ENSAM
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

MODÉLISATION MÉCANIQUE
SIMULATION NUMÉRIQUE

Cours : SYSTÈMES HYDRAULIQUES

Chapitre 1

Généralités sur les systèmes hydrauliques

Pr. JANANE ALLAH Mohamed

Formateur · Formation professionnelle

Licence Professionnelle Universitaire
Ingénierie Mécanique et Productique Industrielle (IMPI)



Fiche du chapitre

DURÉE INDICATIVE

6 à 8 h

cours, applications chiffrées et TD corrigés, hors TP

NIVEAU

Débutant → Intermédiaire

aucun acquis en hydraulique n'est supposé

PRÉREQUIS

Mécanique générale

forces, travail, puissance ; mathématiques de base

ÉVALUATION

QCM, TD et TP

auto-évaluation de fin de chapitre, TD corrigés, manipulations en TP

PLACE DANS LE MODULE

1. **Généralités sur les systèmes hydrauliques**
2. Schémas hydrauliques et pneumatiques
3. Technologie des systèmes hydrauliques
4. Circuits hydrauliques
5. Maintenance des installations

Objectifs d'apprentissage

1 Situer

l'hydraulique face au pneumatique et à l'électrique, et justifier un choix technologique.

2 Décrire

la chaîne d'énergie mécanique → hydraulique → mécanique et nommer les organes d'un circuit.

3 Calculer

pression, débit, force, vitesse, travail, puissance et rendement d'un vérin ou d'une pompe.

4 Appliquer

la continuité et Bernoulli pour dimensionner une conduite et vérifier l'aspiration d'une pompe.

5 Choisir

une viscosité d'huile adaptée et identifier le régime d'écoulement (nombre de Reynolds).

6 Évaluer

compressibilité, dilatation et pertes de charge régulières et singulières d'une ligne.

COMPÉTENCES DU MODULE VISÉES PAR CE CHAPITRE

1. Comprendre les bases de l'hydraulique

2. Connaître les composants d'un circuit

3. Concevoir un circuit de base

4. Découvrir la technologie

5. Assurer la maintenance

Du terrain au TP : vous allez manipuler









TP

On ne fait pas que des formules : on fait des **TP.**

- **Machine réelle** : la SANY SY215C, ses pompes, ses vérins.
- **Mesures** : pression, débit, température, pertes de charge.
- **Diagnostic** : ce que vous apprenez ici, vous le retrouvez au TP.

POURQUOI ÇA COMPTE POUR VOTRE MÉTIER

- Maintenance d’engins et d’installations
- Bureau d’études et méthodes
- SAV et conseil technique en composants

Notre fil rouge : la pelle hydraulique SANY SY215C



Pourquoi une pelle ?

- Toute la **chaîne de puissance** est visible : moteur, pompes, distributeur, flexibles, vérins.
- Les **ordres de grandeur** sont ceux de l'industrie : plus de 300 bar, des centaines de L/min.
- Vous l'avez **vue et touchée** en visite : chaque formule aura un organe à pointer.

≈ 21 t	≈ 340 bar	≈ 400 L/min	≈ 110 kW
masse en service	limiteur principal	débit total des pompes	moteur diesel

Ordres de grandeur d'une pelle de cette classe — à confronter à la fiche constructeur.



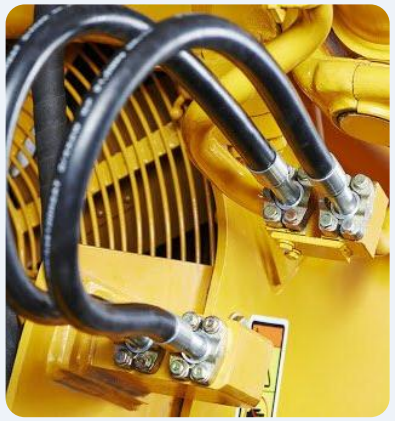




Visite de terrain

Compartiment pompes–distributeur, flexibles haute pression, plaque constructeur.

Quatre énigmes d'atelier… résolues dans ce chapitre



1

Pourquoi un flexible de pelle est-il chaud au toucher alors qu'il ne fait que transporter de l'huile ?

Réponse : Partie 8 · pertes de charge



2

Pourquoi une pompe « siffle » quand l'huile est froide ou la crépine encrassée ?

Réponse : Parties 4 et 5 · aspiration, viscosité



3

Comment un vérin de 10 cm de diamètre soulève-t-il l'équivalent de 20 tonnes ?

Réponse : Partie 3 · pression × surface



4

Pourquoi la pédale de frein devient-elle « spongieuse » quand il y a de l'air dans le circuit ?

Réponse : Partie 7 · compressibilité

Feuille de route : huit parties, une question chacune

1

Hydraulique et pneumatique

Pourquoi choisir l'huile plutôt que l'air ?

2

Énergie mécanique et hydraulique

Comment l'énergie circule-t-elle de la source à la charge ?

3

Grandeurs hydrauliques

Comment calculer pression, débit, force, puissance ?

4

Fluides en mouvement

Que devient l'énergie le long d'une conduite ?

5

Viscosité

Pourquoi une huile trop épaisse ou trop fluide change tout ?

6

Régimes d'écoulement

L'écoulement est-il laminaire ou turbulent ?

7

Compressibilité et dilatation

L'huile est-elle vraiment incompressible ?

8

Pertes de charge

Combien de pression perd-on en route ?

TP Le repère **TP**, en haut à droite de certaines diapos, annonce la notion que vous manipulerez sur machine.

Vos TP, étape par étape

TP 1

Lire la machine

Repérer moteur, pompes, distributeur, vérins ; lire plaques et symboles.

Parties 1 et 2

TP 2

Pression et force

Lire un manomètre, relever la pression de tarage, calculer $F = p \cdot S$.

Partie 3

TP 3

Débit et vitesse

Chronométrer une course de vérin et en déduire $Q = S \cdot v$.

Parties 3 et 4

TP 4

Huile et température

Relever la température, lire la fiche d'huile, estimer le régime (Re).

Parties 5 et 6

TP 5

Pertes et diagnostic

Mesurer Δp d'un filtre ou d'un flexible, lire le vacuomètre d'aspiration.

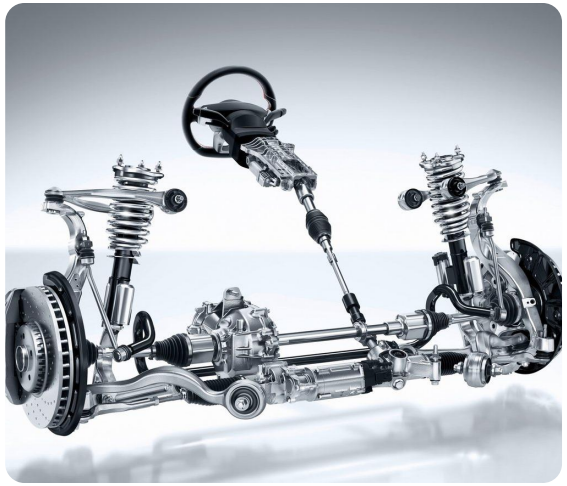
Parties 4 et 8

TP

Le repère **TP**, en haut à droite des diapos, signale la notion que vous manipulerez sur machine. Progression proposée : à ajuster selon le banc d'essai et les machines disponibles.

L'hydraulique autour de nous

TP visite et repérage



Automobile

Freinage, direction assistée, suspension hydropneumatique.

80 à 150 bar



Aéronautique

Trains d'atterrissage, commandes de vol, vérins de maintenance.

200 à 350 bar



Engins de chantier

Pelles, chargeuses, grues : flèche, bras, godet, translation.

300 à 350 bar



Transport et levage

Bennes basculantes, hayons, grues de chargement.

150 à 250 bar

Point commun : des **efforts élevés** dans un **faible encombrement**, avec un contrôle fin de la vitesse et de la force.

Qu’est-ce que l’hydraulique de puissance ?

Transmettre et transformer une **puissance mécanique** grâce à un **liquide sous pression** : une pompe crée le débit, des organes le canalisent, un actionneur le convertit en effort et en mouvement.

Hydrostatique — c’est notre cours

- L’énergie est transportée sous forme de **pression**.
- Vitesses d’écoulement faibles (quelques m/s), **pressions élevées** (100 à 350 bar).
- Pompes **volumétriques** : elles imposent un volume par tour.
- Exemples : vérins, moteurs hydrauliques, presses, engins.

Hydrodynamique — pour mémoire

- L’énergie est surtout **cinétique** (vitesse du fluide).
- Grands débits, **faibles pressions**.
- Machines **non volumétriques** : pompes centrifuges, turbines.
- Exemples : circuits d’eau, turbines hydrauliques, convertisseurs de couple.

Comparer hydraulique, pneumatique et électrique

Critère	Hydraulique	Pneumatique	Électrique (actionneur)
Vecteur d'énergie	Huile (quasi incompressible)	Air comprimé (compressible)	Courant électrique
Niveau de pression	100 à 350 bar (jusqu'à 700)	6 à 10 bar	— (230 / 400 V)
Effort développé	Très élevé (centaines de kN)	Moyen (≲ 20 kN)	Moyen à élevé
Rigidité, précision	Très bonne	Moyenne (air élastique)	Excellente (asservi)
Vitesse	Moyenne (≈ 0,1 à 1 m/s)	Élevée	Élevée
Puissance massique	Très élevée	Faible	Moyenne
Rendement global	≈ 50 à 75 %	≈ 10 à 25 %	≈ 70 à 90 %
Coût (installation, entretien)	Élevé	Faible	Moyen
Points sensibles	Fuites, propreté, échauffement	Bruit, condensats	Surcharge thermique

Vert : atout · Orange : à nuancer · Rouge : point faible. Valeurs indicatives (ordres de grandeur).

Atouts et limites : quand choisir l'hydraulique ?

Atouts

- **Efforts énormes** dans un volume réduit.
- **Démarrage en pleine charge**, sans à-coup.
- **Variation continue** de vitesse et de force.
- **Protection simple** contre la surcharge (limiteur).
- **Réversibilité** : l'actionneur freine aussi.
- Lubrification et refroidissement par le fluide.

Limites

- **Fuites** et pollution du milieu.
- **Propreté** du fluide indispensable.
- Rendement moyen : l'énergie perdue devient **chaleur**.
- **Bruit** de pompes, pulsations de débit.
- Viscosité sensible à la **température**.
- **Risques** liés à la haute pression.

RÈGLE DE DÉCISION

Choisir l'hydraulique quand il faut **beaucoup de force**, de la **compacité**, un **démarrage en charge** et une vitesse réglable. Choisir le pneumatique pour des mouvements **rapides et légers**, l'électrique pour la **précision** et la sobriété.

La chaîne d'énergie : de la source à la charge

Source d'énergie
Moteur thermique ou électrique

→

Pompe
Volumétrique : engrenages, palettes, pistons

→

Commande et régulation
Distributeur, limiteurs, régulateurs

→

Récepteur
Vérin ou moteur hydraulique

→

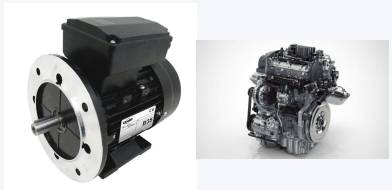
Application
Presses, laminoirs, engins, machines-outils

Énergie mécanique
couple C · vitesse ω

Énergie hydraulique
pression p · débit Q

Énergie hydraulique
p · Q régulés

Énergie mécanique
force F · vitesse v











Chaque conversion a un **rendement**

η pompe **0,85 – 0,92** × η lignes et organes **0,90 – 0,95** × η récepteur **0,90 – 0,95** = **η global ≈ 0,7 – 0,8**

Anatomie d'un circuit : la pelle SANY SY215C

TP repérer les organes



REPÈRES SUR LA MACHINE (cercle pointillé : organe interne, non visible)

1. **Moteur diesel** — Fournit l'énergie mécanique : il entraîne les pompes.
2. **Pompes à débit variable** — Créent le débit d'huile ; cylindrée réglée selon le besoin.
3. **Distributeur principal** — Aiguille l'huile vers le vérin ou le moteur qui travaille.
4. **Vérin de flèche** — Lève et descend la flèche.
5. **Vérin de bras** — Ouvre et ferme le bras.
6. **Vérin de godet** — Fait pivoter le godet : creuser, vider.

Débit fixe : cylindrée constante. **Débit variable** : cylindrée réglable, économie d'énergie.

Deuxième exemple : le camion benne basculante

TP repérer les organes



REPÈRES SUR LE CAMION (cercle pointillé : organe interne, non visible)

1. **Moteur diesel du camion** — fournit l'énergie mécanique ; la boîte de vitesses entraîne la prise de force.
2. **Prise de force et pompe à engrenages** — le couple devient du débit d'huile.
3. **Réservoir et filtre** — stockent, filtrent et refroidissent l'huile.
4. **Distributeur et commande** — le levier en cabine aiguille l'huile : monter, maintenir, descendre.
5. **Vérin télescopique** — la pression devient une poussée qui lève la benne.
6. **Benne chargée** — la charge : plusieurs tonnes à lever.

À RETENIR

Dans un **vérin télescopique**, l'étage de plus grande section sort en premier : effort maximal, vitesse minimale. Puis la section diminue : la vitesse augmente ($v = Q / S$) et l'effort baisse ($F = p \cdot S$).

Troisième exemple : le train d'atterrissage

TP levage au sol



Levage d'un train principal avec un chariot hydraulique : ici, la source d'énergie est… musculaire.

REPÈRES SUR L'ENSEMBLE (cercle pointillé : organe interne, non visible)

1. **Poignée et pompe à main** — l'effort de l'opérateur (levier × 10) devient de la pression.
2. **Réservoir et vanne de descente** — stockent l'huile ; la vanne laisse redescendre la charge.
3. **Vérin de levage** — la pression devient une poussée sous l'essieu.
4. **Jambe de train et roues** — la charge : plusieurs tonnes.
5. **Clapet anti-retour** — garde la charge en position haute entre deux coups de pompe.

À RETENIR

Poignée 200 N (levier × 10) sur un piston Ø 12 mm : **p ≈ 177 bar**. Vérin Ø 60 mm : **F ≈ 50 kN** (≈ 5 t). Mais un coup de pompe de 30 mm ne lève que **1,2 mm** : on gagne en force ce que l'on perd en course.

EN VOL

Le train rentre grâce à des vérins alimentés par des pompes entraînées par les moteurs de l'avion. Plusieurs circuits indépendants, et sortie de secours par gravité.

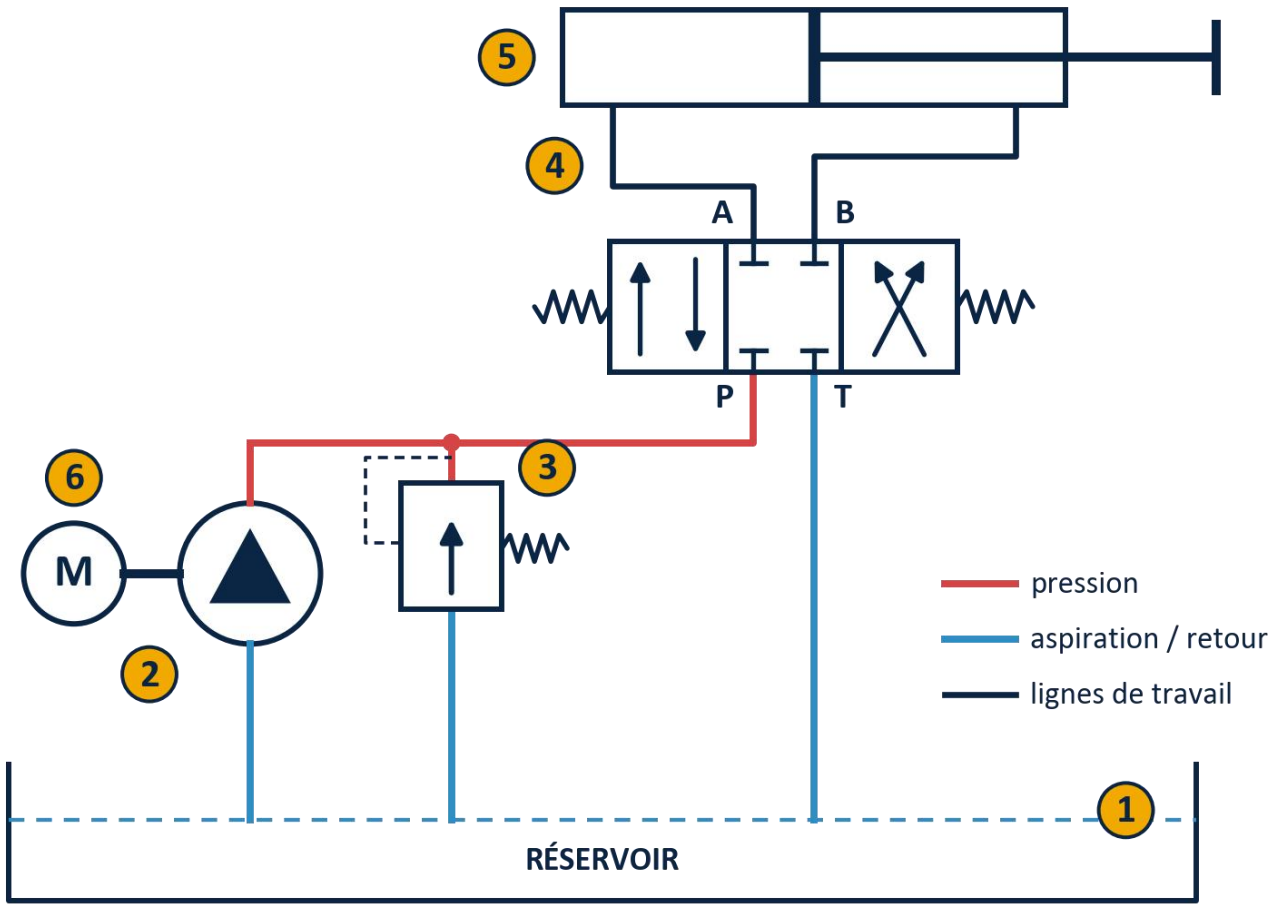
Les cinq fonctions d'un circuit hydraulique

Fonction	Rôle	Composants	Question de l'ingénieur
1 Générer	Convertir l'énergie mécanique en énergie hydraulique	Pompe (et son moteur d'entraînement)	Quel débit ? Quelle pression maximale ?
2 Distribuer	Orienter le fluide vers le bon actionneur, dans le bon sens	Distributeurs, clapets anti-retour	Quelles positions ? Quelle commande ?
3 Réguler, protéger	Limiter la pression, régler la vitesse, sécuriser	Limiteurs, réducteurs, régulateurs de débit	Quel tarage ? Quelle vitesse ?
4 Convertir	Transformer l'énergie hydraulique en effort et en mouvement	Vérins, moteurs hydrauliques	Quel effort ? Quelle vitesse ? Quel couple ?
5 Conditionner, stocker	Garder le fluide propre, frais, disponible et canalisé	Réservoir, filtres, échangeur, accumulateur, tuyaux	Quelle propreté ? Quelle température ?

Toute panne ou tout dimensionnement se pose **fonction par fonction** : où la chaîne est-elle rompue ?

Le circuit de base, en symboles normalisés

TP lire un schéma



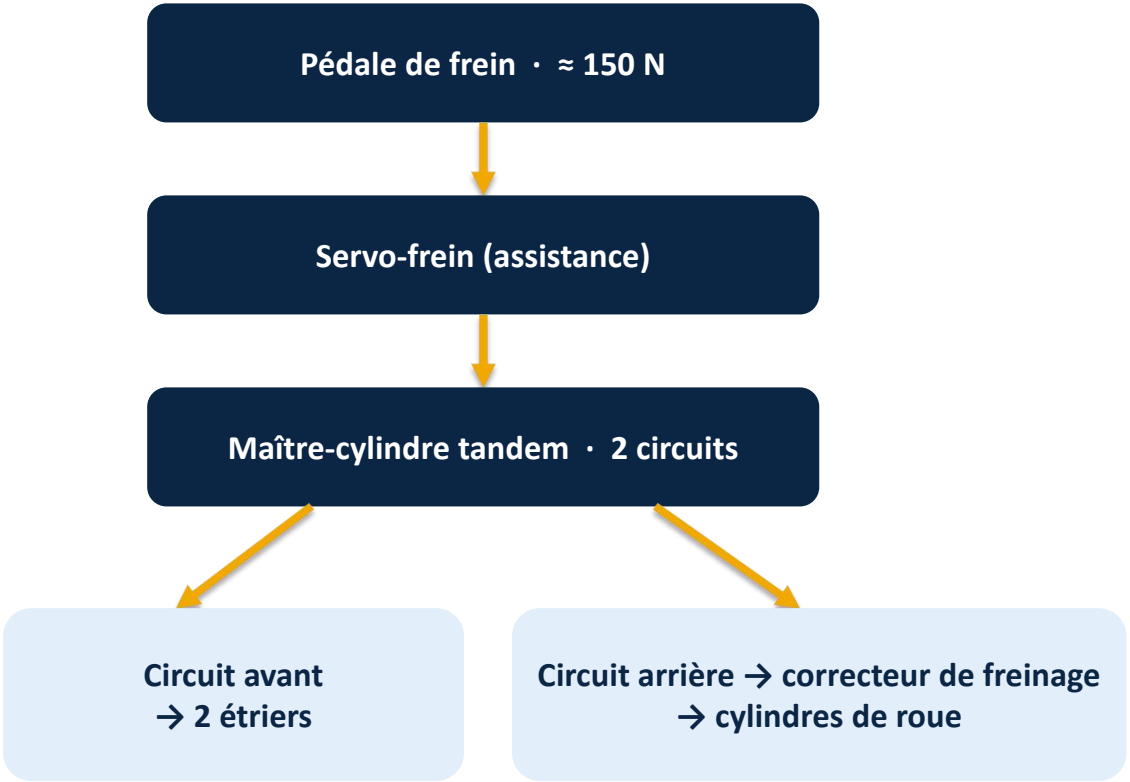
1. **Réservoir** — stocke, décante, refroidit
2. **Pompe** — crée le débit
3. **Limiteur de pression** — fixe la pression maximale
4. **Distributeur 4/3** — oriente le fluide, centre fermé
5. **Vérin double effet** — convertit en force et vitesse
6. **Moteur d'entraînement** — fournit le couple à la pompe

À RETENIR

La pompe fournit du **débit**. La **pression** naît de la résistance à l'écoulement : charge et pertes. Le limiteur plafonne cette pression.

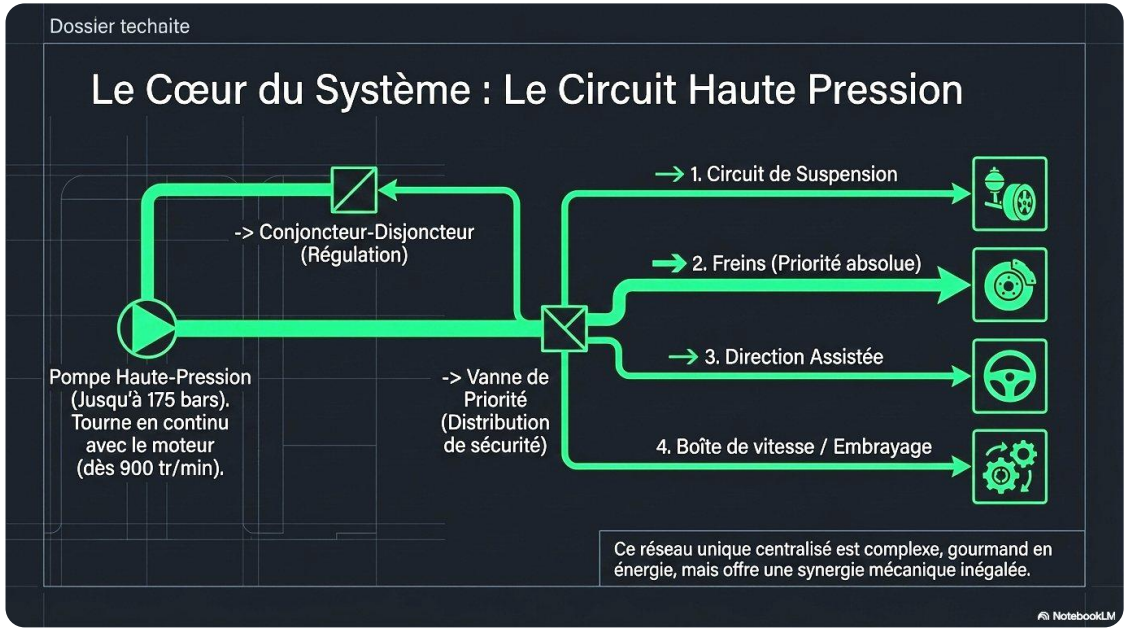
Deux exemples de circuits dans l'automobile

Freinage hydraulique



Fluide hygroscopique (DOT) : à renouveler régulièrement. Un circuit défaillant n'empêche pas de freiner avec l'autre.

Réseau haute pression partagé



- **Une pompe** unique alimente suspension, freins, direction et boîte.
- La **vanne de priorité** réserve toujours la pression aux freins.
- Le **conjoncteur-disjoncteur** régule la pression du réseau.

La pression : un effort réparti sur une surface

TP lire un manomètre

$$p = \frac{F}{S}$$

p pression (Pa) · **F** force normale à la surface (N) · **S** surface sollicitée (m²)

PRESSION RELATIVE ET ABSOLUE

$$p_{abs} = p_{rel} + p_{atm}$$

- Le **manomètre** indique la pression **relative**.
- p_{atm} ≈ 1,013 bar au niveau de la mer.
- Les calculs de **cavitation** exigent la pression **absolue**.

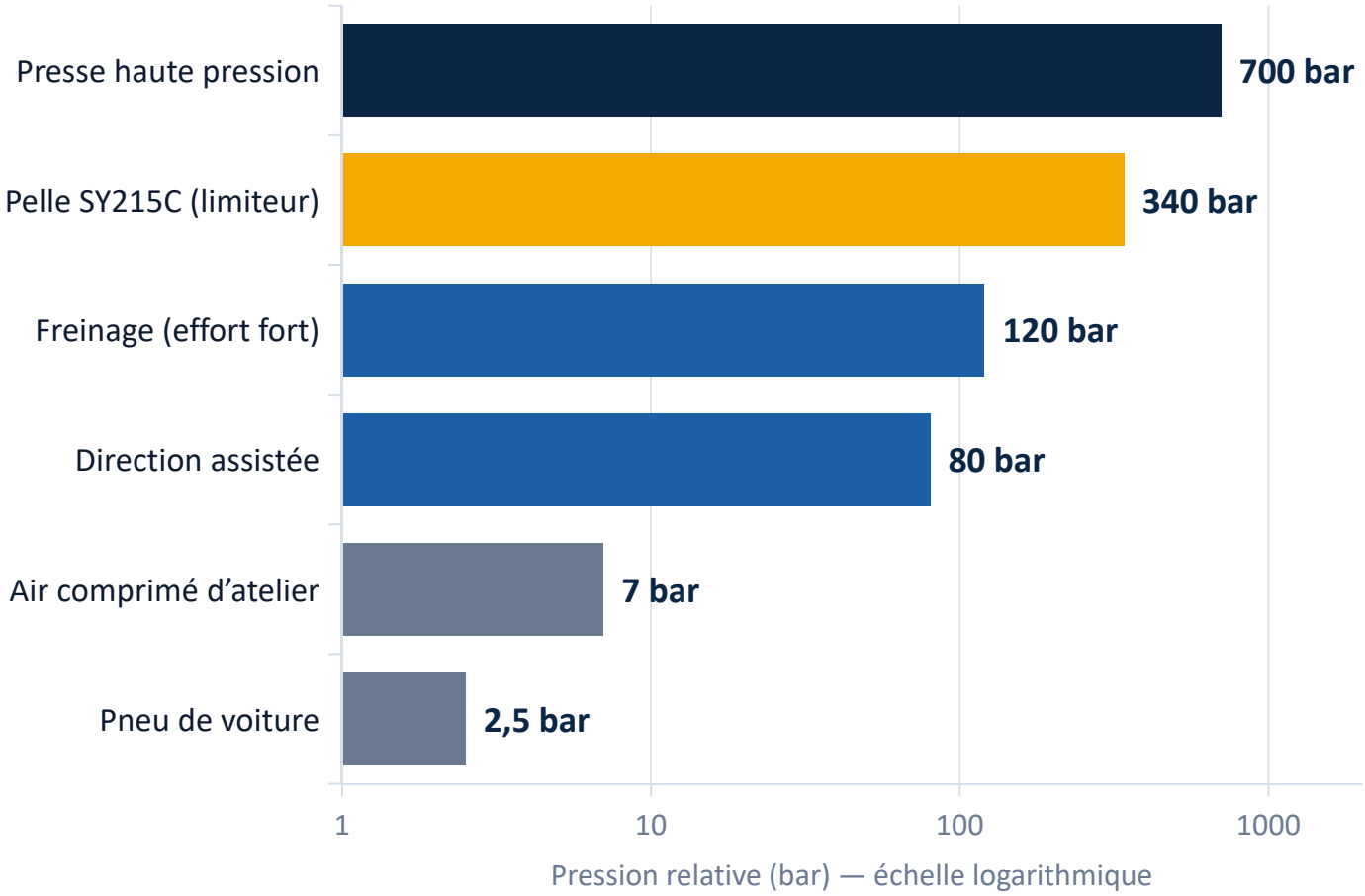
Unité	Valeur en Pa	Où la rencontre-t-on ?
pascal (N/m²)	1 Pa	Unité SI, calculs
bar	10^5 Pa	Manomètres, catalogues
MPa (N/mm²)	10^6 Pa = 10 bar	Contraintes, calculs mécaniques
kgf/cm²	≈ 0,98 bar	Anciens manomètres
psi	6 895 Pa (1 bar ≈ 14,5 psi)	Matériel anglo-saxon

À RETENIR

1 bar = 10^5 Pa = 0,1 MPa. En hydraulique on parle en **bar** ; dans les formules on convertit en **Pa**.

Échelle des pressions : de l'air à la presse

TP mesurer la pression



Valeurs indicatives. Échelle logarithmique : chaque graduation multiplie la pression par 10.

1 bar

≈ 10 N par cm² : 1 kg posé sur 1 cm².

350 bar

≈ 360 kg posés sur chaque cm² : la taille d'un ongle.

250 bar sur Ø 100 mm

78,5 cm² × 250 bar ≈ 196 kN, soit environ 20 tonnes-force.

Haute pression : ce que 350 bar impose

! Injection sous la peau

Un jet très fin à plusieurs centaines de bar traverse la peau : urgence chirurgicale. **Jamais la main** pour chercher une fuite : un carton.

! Énergie stockée

Accumulateurs, charge suspendue, ressorts : le circuit reste **sous pression à l'arrêt**. Dépressuriser et consigner avant d'intervenir.

! Flexibles

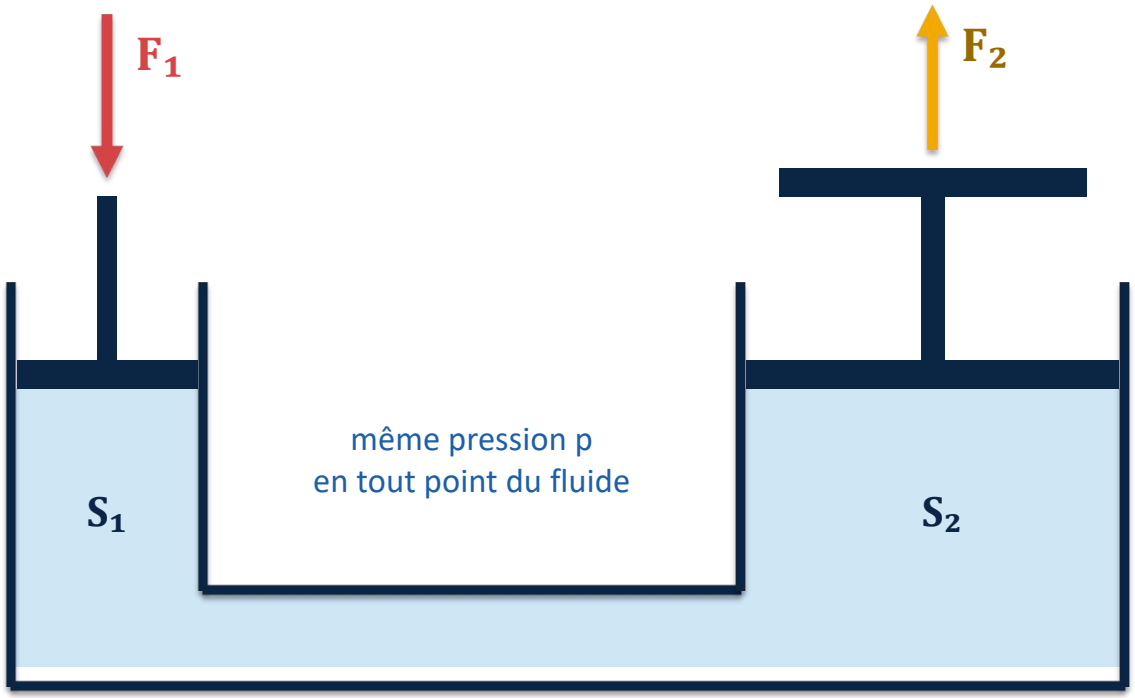
Vieillissement, abrasion, rayon trop serré : remplacement à date. Pression d'éclatement usuelle : **4 fois** la pression de service.

! Fluide chaud et polluant

Huile à 60–80 °C : brûlures. Les fuites polluent, font glisser et alimentent l'incendie : nettoyer et signaler.

Règle d'or : **on n'intervient jamais sur un circuit sous pression**. Référence : ISO 4413, prescriptions de sécurité des systèmes hydrauliques.

Le principe de Pascal : la presse hydraulique



Le liquide est quasi incompressible : le volume déplacé à gauche se retrouve à droite.

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2} = p$$

$$F_2 = F_1 \frac{S_2}{S_1}$$

$$S_1\, d_1 = S_2\, d_2 \;\Rightarrow\; d_2 = d_1 \frac{S_1}{S_2}$$

PRINCIPE

Pascal : la pression appliquée à un fluide enfermé se transmet intégralement.

À RETENIR

Si $S_2 = 10\, S_1$: **$F_2 = 10\, F_1$** mais **$d_2 = d_1 / 10$**. On gagne en force ce que l'on perd en course : $F_1 d_1 = F_2 d_2$.

Le débit : combien de fluide, en combien de temps

TP mesurer un débit

DÉBIT VOLUMIQUE

$$Q = \frac{V}{t}$$

volume V écoulé pendant t

SECTION ET VITESSE

$$Q = S\,v$$

v : vitesse moyenne dans la section S

DÉBIT D'UNE POMPE

$$Q = \mathrm{Cyl} \times N \times \eta_v$$

Cyl : cylindrée · N : vitesse · η_v : rendement volumique

Conversion	Valeur
1 L/min	1,667 × 10⁻⁵ m³/s
1 L/s	60 L/min = 10⁻³ m³/s

FORMULE DE POCHE

$$Q\,[\mathrm{L/min}] = \frac{\mathrm{Cyl}\,[\mathrm{cm^3/tr}] \times N\,[\mathrm{tr/min}]}{1000} \times \eta_v$$

EXEMPLE

Cyl = 60 cm³/tr, N = 1 500 tr/min, η_v = 0,95 : Q = 60 × 1 500 / 1 000 × 0,95 = **85,5 L/min**

À RETENIR

La **vitesse** d'un récepteur dépend du **débit**. La **force** dépend de la **pression**.

Travail et puissance hydrauliques

TP puissance au banc



Pour faire passer un volume V de (1) vers (2), avec $p_1 < p_2$, il faut fournir un travail.

$$W = V(p_2 - p_1) = V\Delta p$$

$$P = \frac{W}{t} = Q\,\Delta p$$

Δp : différence de pression entre la sortie et l'entrée, pas la pression absolue.

FORMULE DE POCHE

$$P[\mathrm{kW}] = \frac{Q\,[\mathrm{L/min}] \times p\,[\mathrm{bar}]}{600}$$

EXEMPLE : 100 L/min SOUS 250 BAR

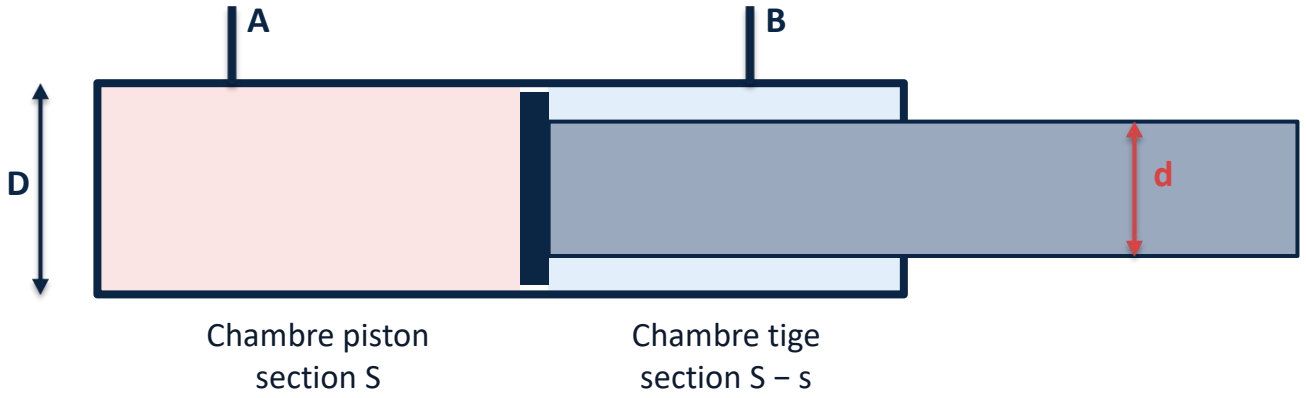
P_{hyd} = 100 × 250 / 600 = **41,7 kW**
Moteur nécessaire (η = 0,8) : 41,7 / 0,8 ≈ **52 kW**
soit environ 71 ch (1 ch = 736 W)

À RETENIR

Puissance = pression × débit. Doubler le débit à pression égale double la puissance, donc la taille du moteur.

Le vérin double effet : force, vitesse et débits

TP F et v d'un vérin



	Sortie de tige	Rentrée de tige
Force	$F = p \cdot S$	$F = p \cdot (S - s)$
Vitesse	$v = Q / S$	$v = Q / (S - s)$
Débit de retour	$Q \cdot (S - s) / S$	$Q \cdot S / (S - s)$

Même débit, deux vitesses

À la rentrée la section utile est plus petite : **la tige rentre plus vite**.

Même pression, deux forces

À la rentrée la force est plus faible : **moins de poussée**, plus de vitesse.

Débit de retour

À la rentrée, l'huile chassée de la chambre piston dépasse le débit de la pompe : **sections de retour à dimensionner**.

Rendements : où passe l'énergie perdue ?

TROIS RENDEMENTS À DISTINGUER

- **Volumique** $\eta_v = Q_{réel} / Q_{théorique}$: les fuites internes.
- **Hydromécanique** η_{hm} : frottements, pertes de charge internes.
- **Global** $\eta_t = \eta_v \times \eta_{hm} = P_{hyd} / P_{arbre}$.

Pompe	η global
Engrenages	≈ 0,75 à 0,85
Palettes	≈ 0,75 à 0,85
Pistons axiaux	≈ 0,85 à 0,92

Ordres de grandeur : valeurs précises dans la documentation constructeur.

CHALEUR = ÉNERGIE PERDUE

$$P_{chaleur} = P_{abs}\,(1 - \eta)$$

Reprenons l'exemple « 100 L/min sous 250 bar » : moteur de **52 kW**, η = 0,8.

Chaleur à évacuer : 52 × 0,2 ≈ **10 kW**.

C'est la puissance d'un petit radiateur électrique… à évacuer en permanence.

Sans refroidissement, l'huile chauffe jusqu'à l'équilibre : la **viscosité chute** (partie 5).

Réservoir, échangeur et ventilateur ne sont **pas des options** : ils évacuent cette chaleur et stabilisent la viscosité.

Exercice 1 — Système de freinage hydraulique

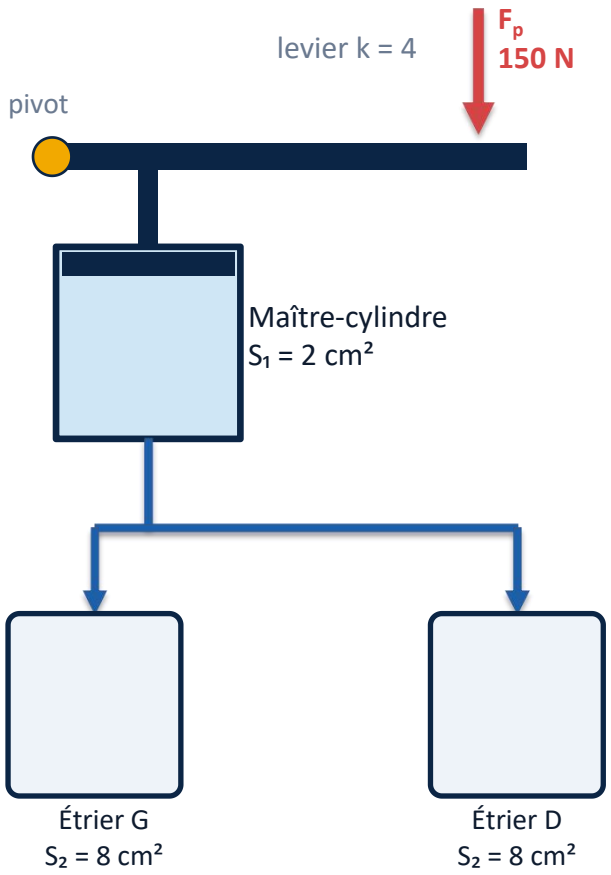
CONTEXTE

Le conducteur appuie sur la pédale. Un levier (k = 4) pousse le piston du maître-cylindre, qui alimente deux étriers avant identiques.

DONNÉES

- Effort pédale F_p = 150 N
- Maître-cylindre : S_1 = 2 cm²
- Étrier : S_2 = 8 cm² (×2)
- Course du piston d_1 = 15 mm
- Durée du freinage t = 0,3 s
- Huile : ρ = 900 kg/m³

SCHÉMA



QUESTIONS

1. Calculer la force F_1 appliquée au maître-cylindre.
2. Calculer la pression p du circuit.
3. Calculer la force de serrage F_2 de chaque étrier.
4. Calculer le déplacement d_2 du piston de chaque étrier.
5. Calculer le travail W et la puissance moyenne P.
6. Pourquoi la masse volumique ρ est-elle inutile ici ?

Exercice 1 — Système de freinage hydraulique

1 Force sur le maître-cylindre

$$F_1 = k\,F_p = 4 \times 150 = 600\ \text{N}$$

F_1 = 600 N

2 Pression du circuit

$$p = \frac{F_1}{S_1} = \frac{600}{2 \times 10^{-4}} = 3 \times 10^{6}\ \text{Pa}$$

p = 30 bar

3 Force de serrage par étrier

$$F_2 = p\,S_2 = 3 \times 10^{6} \times 8 \times 10^{-4} = 2400\ \text{N}$$

2 400 N par étrier (4 800 N en tout)

4 Déplacement d'un piston d'étrier

$$d_2 = \frac{S_1\,d_1}{2\,S_2} = \frac{2 \times 1{,}5}{2 \times 8} = 0{,}1875\ \text{cm}$$

d_2 = 1,875 mm

5 Travail et puissance

$$W = F_1\,d_1 = 600 \times 0{,}015 = 9\ \text{J}\ ;\ P = \frac{W}{t} = \frac{9}{0{,}3}$$

W = 9 J · P = 30 W

6 Rôle de ρ

$$p = \frac{F}{S}\quad (\text{statique, sans vitesse ni hauteur})$$

ρ n'intervient pas

Bilan : la force est multipliée par 4 (2 400 N contre 600 N) mais le volume se partage entre **deux** étriers, d'où d_2 = 1,875 mm. Vérification : 2 × 2 400 × 0,001875 = 9 J, le travail est conservé. Attention : d_2 = 3,75 mm n'est valable que pour un seul étrier.

Exercice 2 — Vérin de bras de la pelle

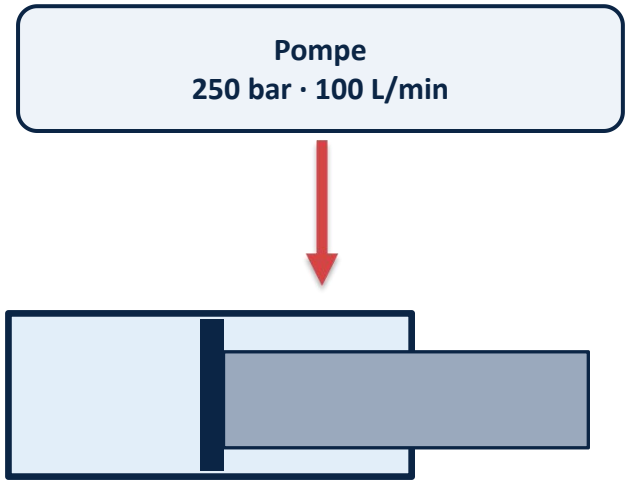
CONTEXTE

Sur la SANY SY215C, le vérin de bras est alimenté par une pompe sous 250 bar, débitant 100 L/min. On étudie la sortie, puis la rentrée de la tige.

DONNÉES

- Alésage D = 100 mm
- Diamètre de tige d = 70 mm
- Course = 1,0 m
- Pression p = 250 bar
- Débit Q = 100 L/min
- Rendements ignorés

SCHÉMA



Vérin de bras
D = 100 mm · d = 70 mm
Course : 1,0 m

Étudier la **sortie**, puis la **rentrée** de la tige.

QUESTIONS

1. Calculer les sections S, s et S – s.
2. Calculer la force de poussée et de traction.
3. Calculer les vitesses de sortie et de rentrée, puis les durées de course.
4. Calculer la puissance hydraulique absorbée.
5. Calculer le débit de retour vers le réservoir dans chaque sens.
6. Que conclure pour le dimensionnement des conduites de retour ?

Exercice 2 — Vérin de bras de la pelle

1 Sections

$$S = \frac{\pi D^2}{4} = 78{,}5 \text{ cm}^2 \; ; \; s = \frac{\pi d^2}{4} = 38{,}5 \text{ cm}^2$$

S − s = 40,1 cm²

2 Forces

$$F_s = p\,S = 196 \text{ kN} \; ; \; F_r = p\,(S - s) = 100 \text{ kN}$$

Poussée ≈ 20 t · traction ≈ 10 t

3 Vitesses

$$v_s = \frac{Q}{S} = \frac{1{,}67 \times 10^{-3}}{78{,}5 \times 10^{-4}} = 0{,}212 \text{ m/s}$$

Sortie 0,21 m/s (4,7 s) · rentrée 0,42 m/s (2,4 s)

4 Puissance hydraulique

$$P = p\,Q = 250 \times 10^5 \times 1{,}67 \times 10^{-3} = 41{,}7 \text{ kW}$$

41,7 kW dans les deux sens

5 Débits de retour

$$Q'_s = Q\,\frac{S - s}{S} = 51 \text{ L/min} \; ; \; Q'_r = Q\,\frac{S}{S - s} = 196 \text{ L/min}$$

Retour à la rentrée ≈ 2 × Q pompe

6 Rapport des sections

$$\varphi = \frac{S}{S - s} = \frac{78{,}5}{40{,}1} = 1{,}96$$

La rentrée est ≈ 2 fois plus rapide

Bilan : la puissance est la même (p × Q), mais l'effort et la vitesse se répartissent différemment entre les deux sens. À la rentrée, le retour dépasse **le double** du débit de la pompe : distributeur et conduite de retour se calculent sur ce débit, sinon contre-pression, échauffement et cavitation.

Exercice 3 — Direction assistée hydraulique

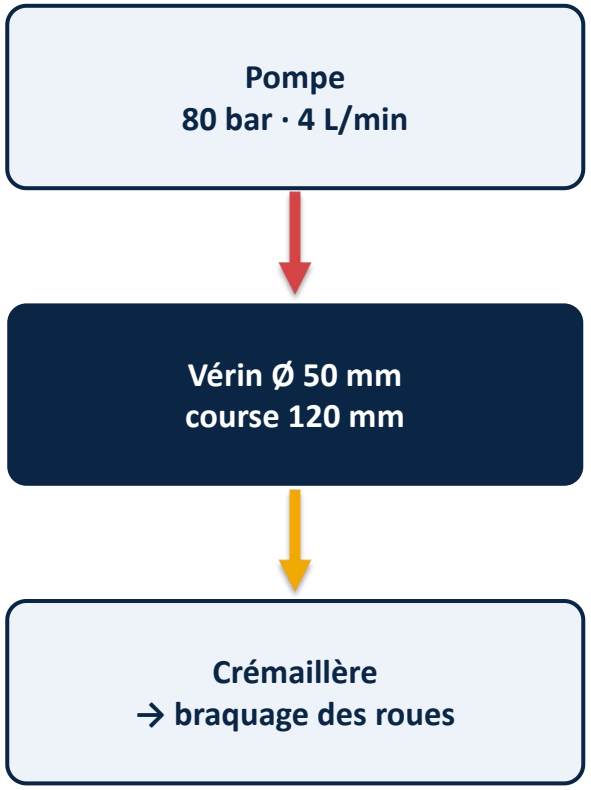
CONTEXTE

Une pompe entraînée par le moteur alimente un vérin qui agit sur la crémaillère et réduit l'effort de braquage.

DONNÉES

- Pression p = 80 bar
- Débit Q = 4 L/min
- Diamètre du vérin D = 50 mm
- Course L = 120 mm
- Rendement mécanique du vérin η = 0,85
- Rendement de la pompe η_p = 0,80

SCHÉMA



Rendement mécanique du vérin : η = 0,85

QUESTIONS

1. Calculer la force théorique F_{th} du vérin.
2. En déduire la force utile F_u (avec η).
3. Calculer la vitesse v et la durée t d'une course complète.
4. Calculer $P_h = p \cdot Q$ et $P_u = F_u \cdot v$. Que constate-t-on ?
5. Calculer la puissance perdue en chaleur.
6. Calculer la puissance absorbée sur l'arbre de la pompe.

Exercice 3 — Direction assistée hydraulique

1 Force théorique

$$S = \frac{\pi D^2}{4} = 1{,}963 \times 10^{-3}\ \text{m}^2\ ;\ F_{th} = p\,S = 15{,}7\ \text{kN}$$

F_{th} = 15,7 kN

2 Force utile

$$F_u = \eta\,F_{th} = 0{,}85 \times 15{,}7 = 13{,}35\ \text{kN}$$

F_u ≈ 13,4 kN

3 Vitesse et durée

$$v = \frac{Q}{S} = \frac{6{,}67 \times 10^{-5}}{1{,}963 \times 10^{-3}} = 0{,}034\ \text{m/s}$$

v = 3,4 cm/s · t = L/v = 3,5 s

4 Puissances

$$P_h = p\,Q = 533\ \text{W}\ ;\ P_u = F_u\,v = 453\ \text{W} = \eta\,P_h$$

$P_u = \eta \cdot P_h$ ✓

5 Puissance perdue

$$P_{perdue} = P_h - P_u = 533 - 453 = 80\ \text{W}$$

80 W dissipés en chaleur

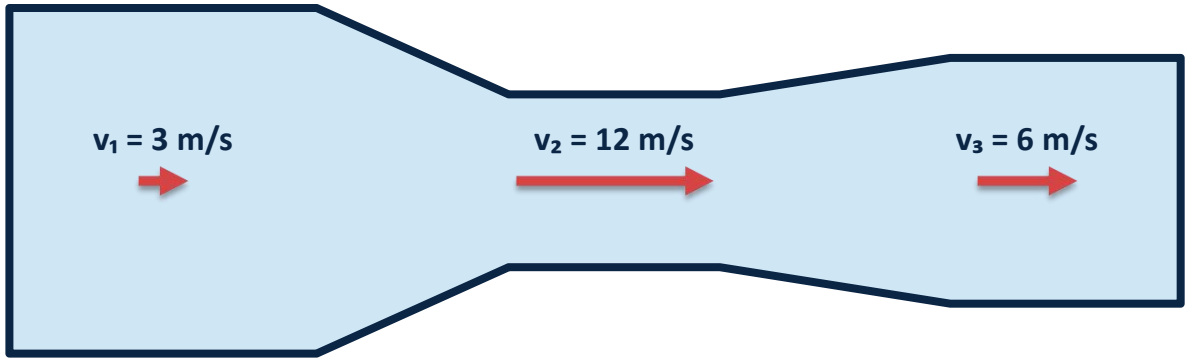
6 Puissance sur l'arbre

$$P_{arbre} = \frac{P_h}{\eta_p} = \frac{533}{0{,}80} = 667\ \text{W}$$

≈ 0,67 kW

Bilan : la vitesse est fixée par le **débit**, la force par la **pression**. Le rendement ne change pas la vitesse : il réduit la force utile (donc la puissance utile) et le reste devient de la chaleur. $P_u = F_u \cdot v = \eta \cdot P_h$: le calcul est enfin cohérent.

Équation de continuité : le débit se conserve



Fluide incompressible, écoulement permanent : tout le volume qui entre dans une section ressort par la suivante.

$$Q = S_1\, v_1 = S_2\, v_2 = S_3\, v_3 = \text{cste}$$

Section	S (cm²)	v (m/s)	S · v (cm²·m/s)
1	4	3	12
2	1	12	12
3	2	6	12

Q = 12 cm²·m/s = 1,2 × 10^{-3} m³/s = **72 L/min**

À RETENIR

Quand la section est **divisée par 4**, la vitesse est **multipliée par 4**. Le goulot d'étranglement accélère le fluide.

Dimensionner une conduite : la vitesse fixe le diamètre

TP relever d, v et Q

Conduite	Vitesse usuelle	Pourquoi
Aspiration	0,5 à 1,5 m/s	éviter la cavitation
Retour	1,5 à 3 m/s	contre-pression, bruit
Refoulement ≤ 50 bar	3 à 4 m/s	pertes de charge, bruit
Refoulement 100–200 bar	4 à 5 m/s	compromis taille / pertes
Refoulement > 200 bar	5 à 6 m/s	diamètre réduit, coût

$$d = \sqrt{\frac{4\,Q}{\pi\,v}}$$

$$d\,[\mathrm{mm}] \approx 4{,}6\sqrt{\frac{Q\,[\mathrm{L/min}]}{v\,[\mathrm{m/s}]}}$$

DIAMÈTRE INTÉRIEUR CALCULÉ (mm)

Q (L/min)	Refoulement v = 5 m/s	Aspiration v = 1 m/s
40	13	29
60	16	36
100	21	46
200	29	65

MÉTHODE

1. Fixer **v** selon le rôle de la ligne. 2. Calculer **d**. 3. Prendre le **diamètre normalisé** immédiatement supérieur. 4. Vérifier la vitesse réelle.

Équation de Bernoulli : le bilan d'énergie

Le long d'une **ligne de courant**, pour un fluide parfait, incompressible, en écoulement permanent, la somme de trois densités d'énergie reste constante.

$$p + \rho\, g\, z + \frac{1}{2}\,\rho\, v^2 = \text{cste}$$

p

Pression statique

l'effort du fluide sur les parois

ρ g z

Pression hydrostatique

l'altitude de la section

½ ρ v²

Pression dynamique

l'énergie de vitesse

Unités : tous les termes sont en **Pa** (J/m³). 1 bar = 10^5 Pa · 1 N/mm² = 1 MPa · 1 ch = 736 W

AVEC PERTES DE CHARGE

$$p_1 + \rho g z_1 + \tfrac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \rho g z_2 + \tfrac{1}{2}\rho v_2^2 + \Delta p_{pertes}$$

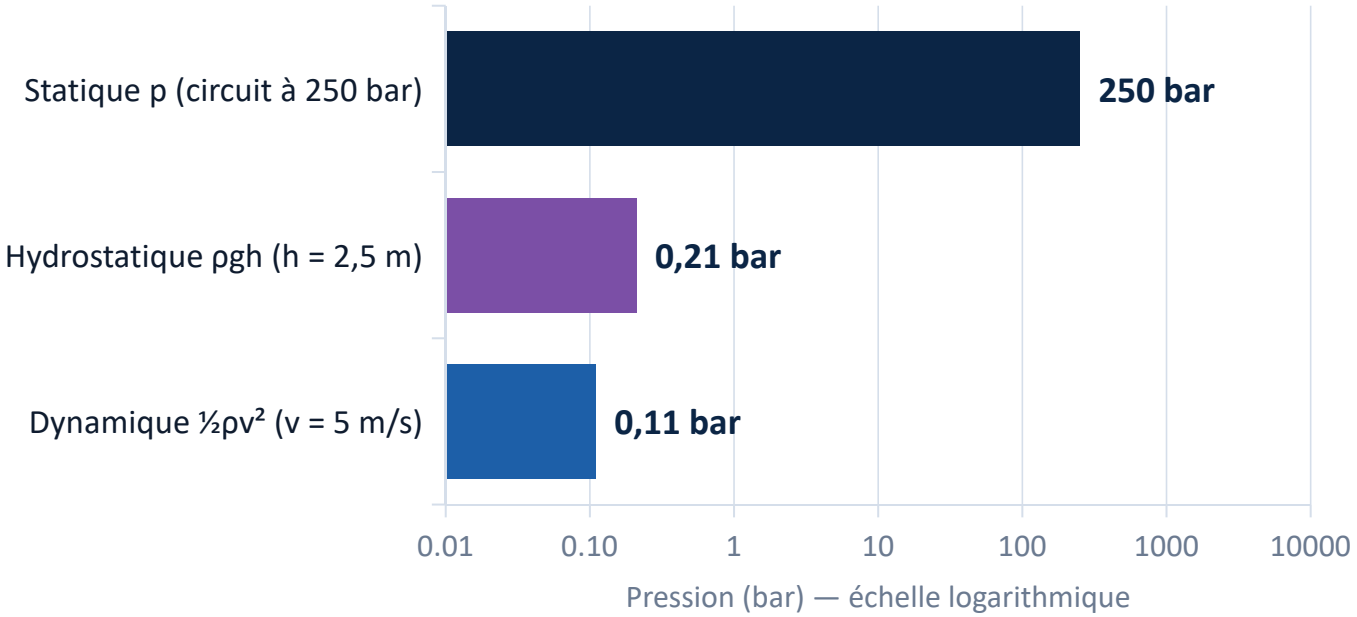
$\Delta p_{pertes} \geq 0$: l'énergie perdue en frottements devient de la chaleur.

FORME EN HAUTEUR

$$\frac{p}{\rho g} + z + \frac{v^2}{2g} = H$$

H : charge totale (m de colonne d'huile). Pratique pour comparer des sections à des altitudes différentes.

Bernoulli en pratique : ce qui compte vraiment



Exemple : huile (ρ = 870 kg/m³) dans une ligne de pelle à 250 bar.

En haute pression, la hauteur et la vitesse pèsent **moins de 0,1 %** de la pression : la pression est quasi **uniforme** dans le circuit. Bernoulli devient décisif **là où ça se resserre**.

LOI DE L'ORIFICE

$$Q = C_d\, S \sqrt{\frac{2\,\Delta p}{\rho}}$$

S : section de l'orifice · C_d ≈ 0,6 à 0,7 (arêtes vives).

10 bar de chute à travers un orifice ⇒ jet à ≈ **48 m/s** (C_d = 1).

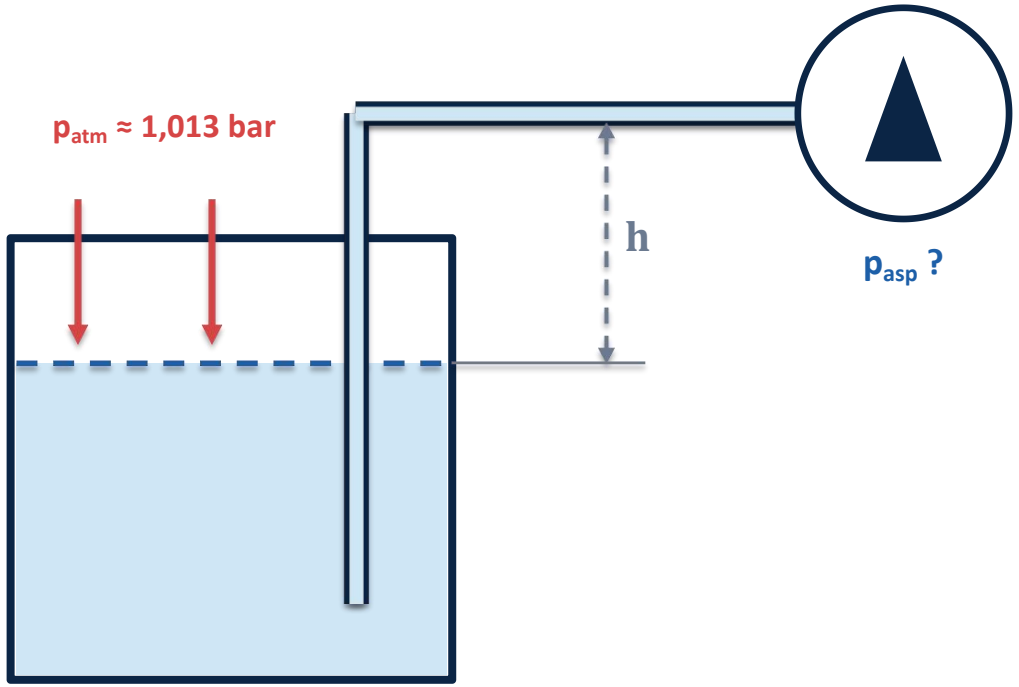
REGARD TERRAIN

Un limiteur, un distributeur, un orifice calibré : **la pression chute** là où la section se réduit. C'est le principe de **toute la régulation**.

L’aspiration d’une pompe : la zone à risque

TP lire le vacuomètre

$$p_{asp} = p_{atm} - \rho g h - \frac{1}{2}\rho v^2 - \Delta p_{pertes}$$



Plus la pompe est haute par rapport au niveau d’huile, plus la pression à l’entrée est faible.

Critère usuel : **p_{asp} ≥ 0,8 bar absolu**, soit une dépression de **0,2 bar au maximum**.

CAUSES DE DÉPRESSION

- Crépine ou filtre colmatés
- Huile froide, trop visqueuse
- Tuyau long, coudé, trop fin
- Pompe trop haute

CONSÉQUENCES

- Bruit de « cailloux »
- Bulles d’air ou de vapeur
- Érosion des pièces
- Débit et rendement en chute

Exercice 4 — Aspiration d’une pompe

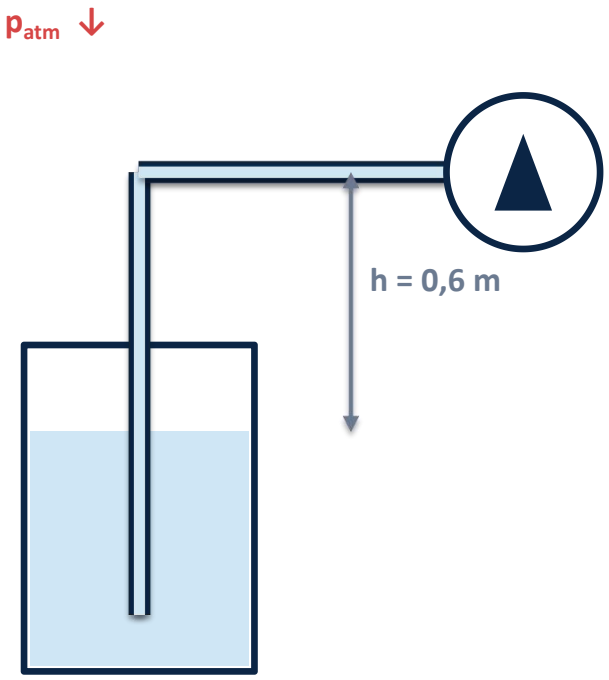
CONTEXTE

Une pompe aspire l’huile d’un réservoir à l’air libre. Son axe est à 0,6 m au-dessus du niveau d’huile. Avec le temps, la crépine d’aspiration se colmate.

DONNÉES

- Débit Q = 60 L/min
- Diamètre intérieur d = 32 mm
- Hauteur d’aspiration h = 0,6 m
- ρ = 870 kg/m³, p_{atm} = 1,013 bar
- Perte de charge crépine : 0,03 bar (propre), 0,15 bar (colmatée)
- Limite constructeur : $p_{asp} \geq 0{,}8$ bar abs

SCHÉMA DE L’ASPIRATION



Crépine propre : 0,03 bar
Crépine colmatée : 0,15 bar

QUESTIONS

1. Calculer la vitesse dans la conduite d’aspiration.
2. Calculer ρgh et ½ρv² en bar.
3. Calculer p_{asp} avec la crépine propre, puis colmatée.
4. La pompe est-elle en sécurité dans chaque cas ?
5. Quelle est la dépression relative dans le cas colmaté ?
6. Proposer deux actions correctives.

Exercice 4 — Aspiration d'une pompe

1 Vitesse d'aspiration

$$v = \frac{Q}{S} = \frac{1 \times 10^{-3}}{8{,}04 \times 10^{-4}} = 1{,}24 \text{ m/s}$$

v ≈ 1,2 m/s

2 Termes de Bernoulli

$$\rho g h = 870 \times 9{,}81 \times 0{,}6 \; ; \; \frac{1}{2}\rho v^2 = \frac{870 \times 1{,}24^2}{2}$$

0,051 bar et 0,007 bar

3 Pression à l'entrée, crépine propre

$$p_{asp} = 1{,}013 - 0{,}051 - 0{,}007 - 0{,}03$$

p_{asp} = 0,925 bar abs ✓

4 Pression à l'entrée, crépine colmatée

$$p_{asp} = 1{,}013 - 0{,}051 - 0{,}007 - 0{,}15$$

p_{asp} = 0,805 bar abs (limite)

5 Dépression relative (colmatée)

$$p_{rel} = 0{,}805 - 1{,}013 = -0{,}208 \text{ bar}$$

≈ –0,21 bar : limite atteinte

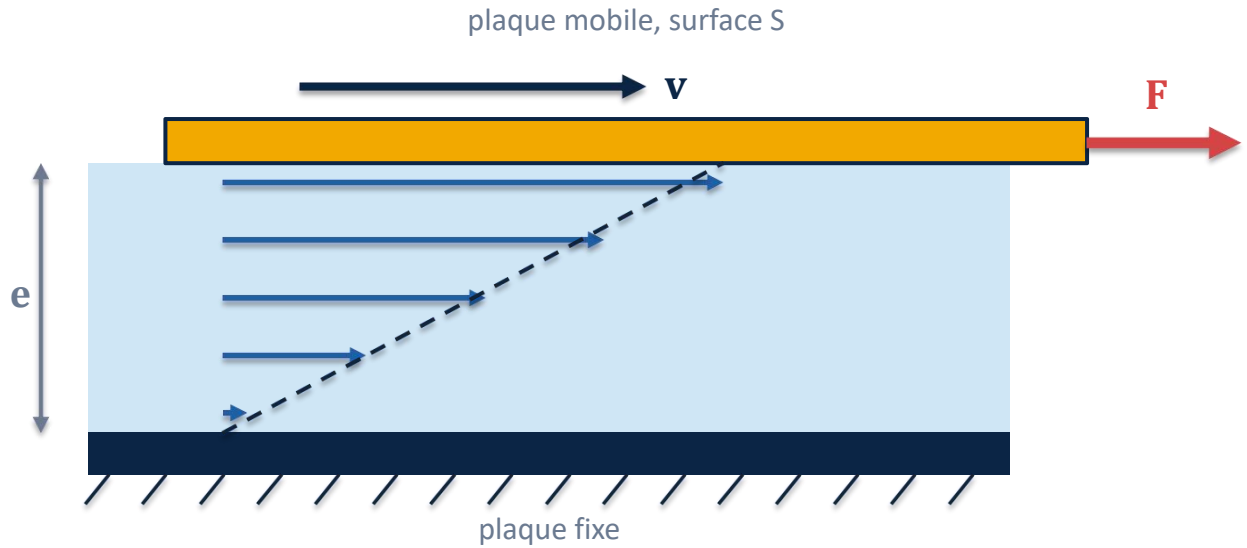
6 Actions correctives

Pompe sous le niveau · d plus grand · crépine contrôlée

h ↓ · d ↑ · entretien

Bilan : propre, la pompe a de la marge ; colmatée, elle est **à la limite**, et une huile plus froide (donc plus visqueuse) la fera cavitier. Remèdes : pompe **sous** le niveau d'huile, conduite plus large (v ≤ 1 m/s), crépine contrôlée, huile dans sa plage de température.

Viscosité dynamique : la résistance au cisaillement



Entre les plaques, les couches de fluide glissent les unes sur les autres : la vitesse varie de 0 à v. Le frottement entre couches s'oppose au mouvement.

$$F = \mu S \frac{v}{e} \qquad \left(\text{ou} \quad dF = \mu \frac{dv}{dy} dS\right)$$

Fluide	T (°C)	μ (mPa·s)	ρ (kg/m³)
Eau	20	1	998
Eau	50	0,55	988
Pétrole	15	1,85	800
Huile hydraulique	20	10 à 40	880 à 950
Glycérine	20	1 490	1 260

UNITÉS

SI : **Pa·s** (= N·s/m²)

1 Pa·s = 1 000 mPa·s = 1 000 cP

1 cP = 1 mPa·s · 1 poise = 0,1 Pa·s

Viscosité cinématique : celle des catalogues

TP fiche d'huile

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

v s'exprime en **m²/s** ; en pratique en **mm²/s** (= cSt, centistokes).

EXEMPLE

μ = 0,040 Pa·s ; ρ = 880 kg/m³ : v = 0,040 / 880 = 4,55 × 10^{-5} m²/s = **45,5 mm²/s**, soit une huile **ISO VG 46**.

AUTRES ÉCHELLES (HORS SI)

- Europe : degré **Engler** (°E)
- Royaume-Uni : seconde **Redwood** (R")
- États-Unis : seconde **Saybolt** (S")

REPÈRES DU QUOTIDIEN À 20 °C

Fluide	Viscosité dynamique	État
Eau propre	≈ 1 mPa·s	pure, non contaminée
Lait	2 à 3 mPa·s	frais
Huile de tournesol	45 à 65 mPa·s	fluide, non diluée
Huile d'olive	70 à 100 mPa·s	stable, non oxydée
Huile de ricin	600 à 1 000 mPa·s	très visqueuse, pure
Glycérine	1 000 à 1 500 mPa·s	pure, non diluée
Miel	2 000 à 10 000 mPa·s	pur, non chauffé

À RETENIR

Les catalogues d'huiles donnent **v en mm²/s à 40 °C** : c'est cette valeur qu'il faut lire.

Classification ISO VG et indice de viscosité

Classe ISO VG	v à 40 °C (mm²/s)	Usage typique
VG 22	22 (19,8 – 24,2)	Servo-commandes, climats froids
VG 32	32 (28,8 – 35,2)	Machines-outils, installations abritées
VG 46	46 (41,4 – 50,6)	Hydraulique industrielle et mobile courante
VG 68	68 (61,2 – 74,8)	Climats chauds, températures d'huile élevées
VG 100	100 (90 – 110)	Très chaud, fortes charges

La classe ISO VG (ISO 3448) est la viscosité cinématique à 40 °C, avec une tolérance de ± 10 %.

ATTENTION

Suivre la **préconisation du constructeur** : la pompe est dimensionnée pour une plage de viscosité précise.

INDICE DE VISCOSITÉ (VI)

Mesure la **stabilité** de la viscosité quand la température varie.

HM : VI ≈ 95 à 100

HV : VI ≥ 140

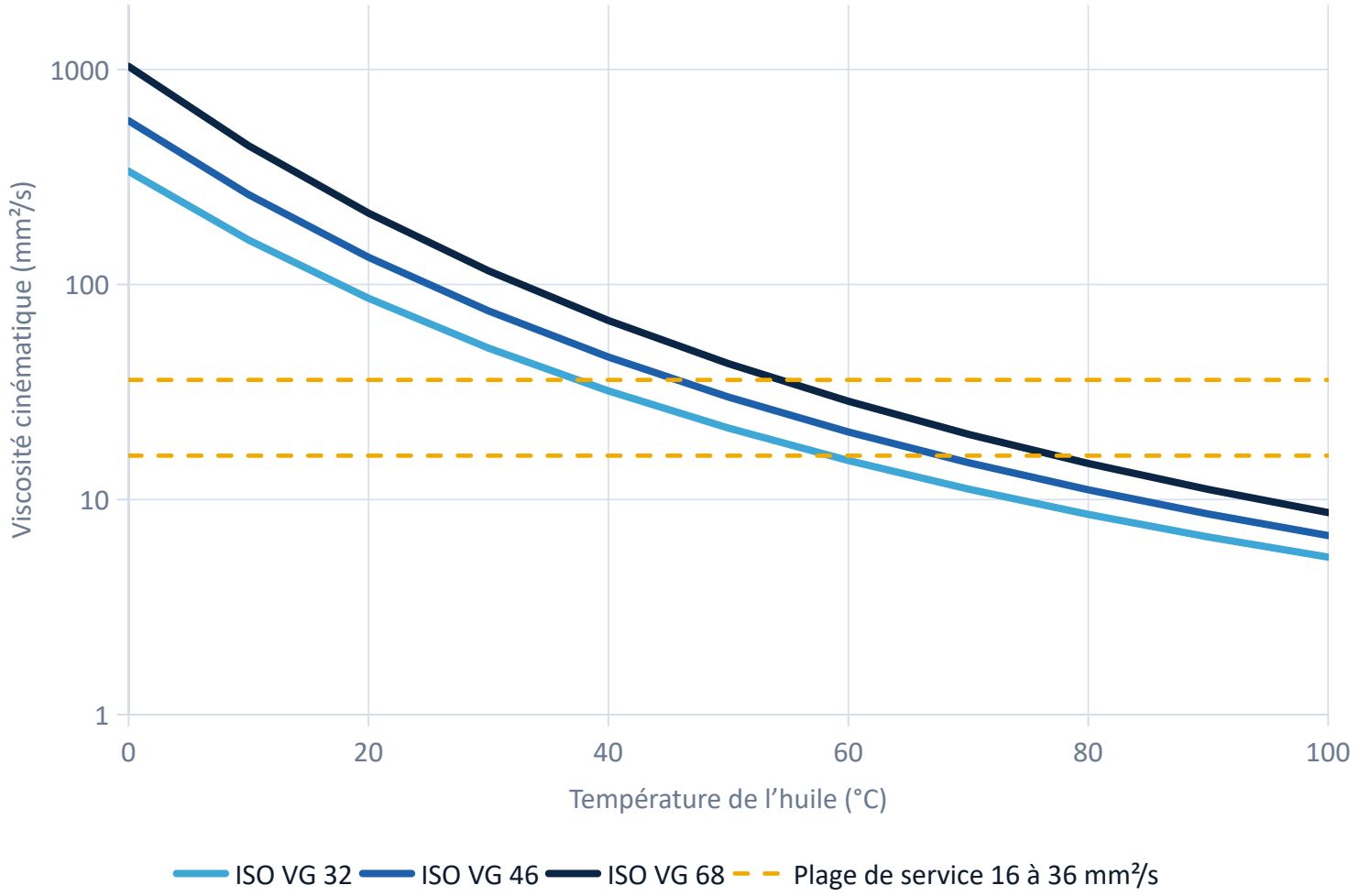
Plus le VI est élevé, plus l'huile reste « stable ».

REGARD TERRAIN

Engins en extérieur, été chaud ou hiver froid : une huile **HV** garde une viscosité utilisable sur une plage plus large.

La viscosité s’effondre quand la température monte

TP T° de l’huile



× 2.9

VG 46 à 20 °C comparée à 40 °C : 134 contre 46 mm²/s

÷ 2.2

entre 40 °C et 60 °C : de 46 à 21 mm²/s

46 – 68 °C

plage de température où une VG 46 reste entre 16 et 36 mm²/s

Les fluides hydrauliques : familles et rôles

Famille (ISO 6743-4)	Nature	Atout	À savoir
HM (HLP)	Huile minérale + additifs antiusure	Standard, économique	Inflammable
HV (HVLP)	HM à indice de viscosité élevé	Large plage de température	Engins mobiles, extérieur
HFC	Eau-glycol (≈ 40 % d'eau)	Difficilement inflammable	Température et pression limitées
HFDR	Ester phosphate	Très résistant au feu	Joints spéciaux, coût
HEES, HETG	Esters synthétiques ou végétaux	Biodégradable	Coût, vieillissement

SIX RÔLES DU FLUIDE

Transmettre la puissance | **Lubrifier** | **Refroidir** | **Étancher les jeux** | **Protéger de la corrosion** | **Évacuer les particules**

Trop fluide ou trop épaisse : les deux font mal

VISCOSITÉ CINÉMATIQUE EN SERVICE (mm²/s) — schéma non à l'échelle

< 10	10 – 16	16 – 36	36 – 1000	> 1000
fuites internes, usure	toléré en pointe	plage optimale	démarrage à froid	cavitation, blocage

Viscosité trop faible

- Fuites internes : rendement volumique en baisse
- Film d'huile trop mince : usure, grippage
- Pompe qui chauffe, débit insuffisant
- Vérin « mou » sous charge

Viscosité trop élevée

- Pertes de charge élevées, échauffement
- Cavitation à l'aspiration de la pompe
- Démarrage à froid difficile, réponse lente
- Rendement global dégradé

Le nombre de Reynolds : laminaire ou turbulent ?



Laminaire : filets parallèles



Turbulent : mélange désordonné

$$Re = \frac{v\,d}{\nu}$$

- **v** : vitesse moyenne (m/s)
- **d** : diamètre intérieur de la conduite (m)
- **ν** : viscosité cinématique (m²/s) — attention à l'unité

SEUILS UTILISÉS DANS CE COURS

Laminaire	Transitoire	Turbulent
Re < 2 000	2 000–3 000	Re > 3 000

Nombre **sans dimension** : il compare les forces d'inertie aux forces de viscosité. Faible viscosité ou grande vitesse : l'inertie l'emporte, l'écoulement se désorganise.

ATTENTION

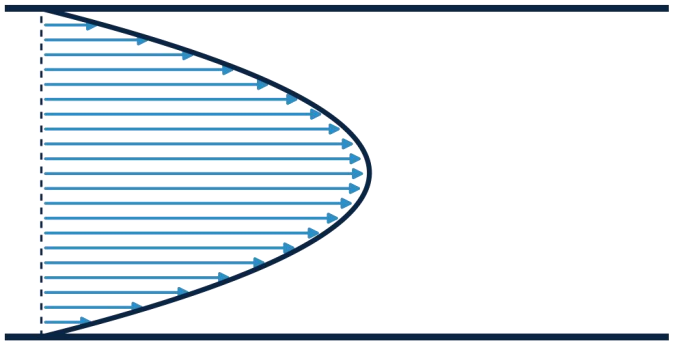
Un écoulement laminaire peut devenir **turbulent** sous l'effet des vibrations d'un moteur ou d'une pompe.

REMARQUE

Selon les auteurs, les seuils sont 2 000 / 3 000 ou 2 300 / 4 000. Ce cours retient 2 000 et 3 000.

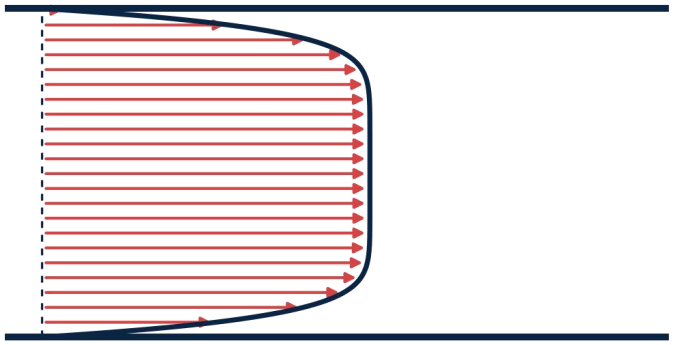
Deux régimes, deux profils, deux comportements

Régime laminaire



$v_{max} = 2\,v_{moy}$

Régime turbulent



$v_{max} \approx 1{,}2\,v_{moy}$

	Laminaire	Turbulent
Écoulement	Filets parallèles	Mélange, tourbillons
Profil de vitesse	Parabolique	Aplati, couche limite fine
v_{max} / v_{moy}	2	≈ 1,2
Perte de charge	$\propto v$	$\propto v^{1,75}$
Loi de λ	64 / Re	$0{,}316\ Re^{-1/4}$

CONSÉQUENCE PRATIQUE

Doubler le débit multiplie les pertes de charge par **2** en laminaire, mais par **≈ 3,4** en turbulent ($2^{1,75}$).

REGARD TERRAIN

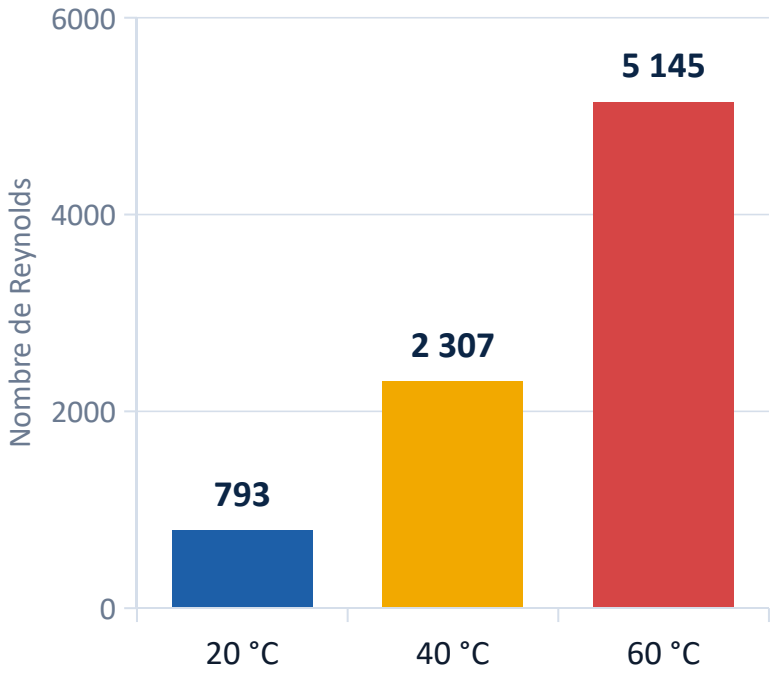
En hydraulique de puissance, on vise le **laminaire** : pertes plus faibles, moins de bruit, moins d'échauffement. Les gros débits dans de petits tubes basculent vite en turbulent.

Le même tube change de régime avec la température

TP régime à chaud

Tube Ø 20 mm, **100 L/min**, huile **ISO VG 46** : vitesse v = 5,3 m/s.

Température	v (mm²/s)	Re = vd/v	Régime
20 °C (démarrage à froid)	134	793	laminaire
40 °C	46	2 307	transitoire
60 °C (régime établi)	20,6	5 145	turbulent



Seuils du cours : **2 000** (laminaire) et **3 000** (turbulent). Entre les deux, l'écoulement est incertain.

À RETENIR

Une huile qui s'échauffe passe du laminaire au turbulent : les **pertes de charge** n'obéissent plus à la même loi. Vérifier le régime à la **température de service**, pas à froid.

Exercice 5 — Amortisseur hydraulique

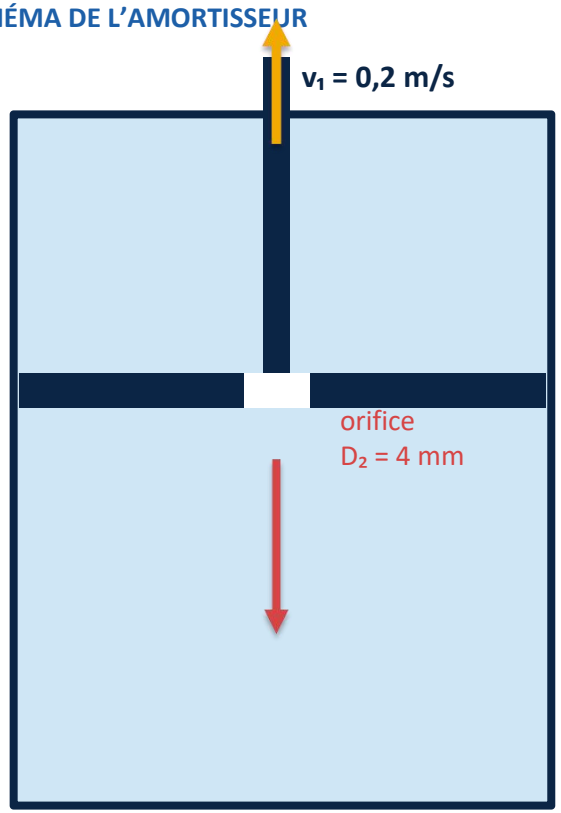
CONTEXTE

Quand la suspension se comprime, le piston refoule l'huile à travers un petit orifice calibré : la résistance ainsi créée amortit le mouvement.

DONNÉES

- Diamètre du cylindre $D_1 = 40$ mm
- Diamètre de l'orifice $D_2 = 4$ mm
- Vitesse du piston $v_1 = 0{,}2$ m/s
- $\rho = 870$ kg/m³
- $\nu = 46$ mm²/s
- Coefficient de débit $C_d = 0{,}7$

SCHÉMA DE L'AMORTISSEUR



Cylindre $D_1 = 40$ mm
huile $\rho = 870$ · $\nu = 46$ mm²/s

QUESTIONS

1. Calculer le débit Q dans le cylindre.
2. Calculer la vitesse v_2 dans l'orifice.
3. Calculer Δp par Bernoulli (même hauteur).
4. En déduire la force d'amortissement $F = \Delta p \cdot S_1$.
5. Calculer Re dans l'orifice et conclure (seuils du cours).
6. Recalculer Δp avec $C_d = 0{,}7$.

Exercice 5 — Amortisseur hydraulique

1 Débit

$$Q = S_1\, v_1 = \frac{\pi \times 0{,}04^2}{4} \times 0{,}2 = 2{,}51 \times 10^{-4}\ \mathrm{m^3/s}$$

Q = 0,25 L/s ≈ 15 L/min

2 Vitesse dans l'orifice

$$v_2 = \frac{Q}{S_2} = \frac{2{,}51 \times 10^{-4}}{1{,}257 \times 10^{-5}} = 20\ \mathrm{m/s}$$

v_2 = 20 m/s (× 100)

3 Bernoulli

$$\Delta p = \frac{\rho}{2}\,(v_2^2 - v_1^2) = \frac{870}{2}\,(400 - 0{,}04)$$

Δp ≈ 1,74 bar

4 Force d'amortissement

$$F = \Delta p\, S_1 = 1{,}74 \times 10^5 \times 1{,}257 \times 10^{-3}$$

F ≈ 219 N

5 Reynolds dans l'orifice

$$Re = \frac{v_2\, D_2}{\nu} = \frac{20 \times 0{,}004}{46 \times 10^{-6}} = 1739$$

Re < 2 000 : laminaire

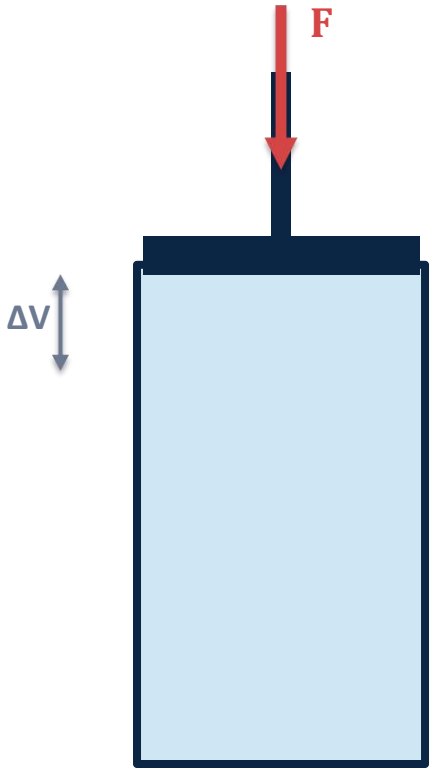
6 Avec le coefficient de débit

$$\Delta p = \frac{\rho}{2}\left(\frac{Q}{C_d\, S_2}\right)^2 ;\ C_d = 0{,}7$$

Δp ≈ 3,6 bar · F ≈ 446 N

Bilan : l'orifice porte la vitesse de 0,2 à 20 m/s (× 100) et crée une perte de pression qui freine le mouvement ; $\Delta p \propto v_1^2$, donc l'amortisseur freine d'autant plus que la roue est brusque. Remarque : en orifice à arêtes vives, la loi avec C_d est plus réaliste.

Compressibilité : l'huile se comprime un peu



V → V − ΔV

p → p + Δp

On réduit le volume d'une quantité ΔV : la pression augmente de Δp. Plus l'huile est « raide », plus Δp est grand pour un même ΔV.

$$\beta = -\frac{1}{V}\frac{\Delta V}{\Delta p} \qquad E = \frac{1}{\beta}$$

$$\frac{\Delta V}{V} = -\frac{\Delta p}{E}$$

Fluide	Module E (MPa)	Ordre de grandeur
Huile minérale	1 250 à 1 700	$\beta \approx 6$ à 8×10^{-10} Pa^{-1}
Eau	≈ 2 200	—
Air (isotherme)	≈ p absolue	0,1 MPa à 1 bar

10 L d'huile à 250 bar : ΔV = 10 × 25 / 1 400 ≈ **0,18 L** (1,8 %).

Dilatation thermique : le volume suit la température

TP niveau à chaud

$$\alpha = \frac{1}{V}\frac{\Delta V}{\Delta T}$$

- **V** volume initial · **ΔV** variation de volume · **ΔT** variation de température (°C).
- Huile minérale : **α ≈ 0,7 × 10⁻³ °C⁻¹**, soit environ 0,07 % par degré.

EXEMPLE : LE RÉSERVOIR

200 L d'huile, de 20 °C à 60 °C (ΔT = 40 °C) :

ΔV = 200 × 0,7 × 10⁻³ × 40 = **5,6 L**

Le niveau « à froid » et le niveau « à chaud » ne sont pas les mêmes : le réservoir doit pouvoir absorber cette expansion.

VOLUME ENFERMÉ : LE PIÈGE

$$\Delta p = \frac{\alpha}{\beta}\Delta T \approx 10\ \text{bar}/^\circ\text{C}$$

Une ligne **fermée et pleine d'huile** (flexible isolé par deux vannes, vérin bloqué) ne peut pas se dilater.

Chaque degré gagné ajoute **≈ 10 bar** : 20 °C de plus sous le soleil, c'est **≈ 200 bar** supplémentaires.

D'où les **soupapes de sécurité thermiques** et la règle : on ne piège jamais un volume d'huile sans protection.

Trois situations à savoir calculer de tête

1 Pédale « spongieuse »

Du liquide de frein contient 1 % d'air (en volume) sous 30 bar. Quel est le module d'élasticité équivalent ?

$$\frac{1}{E_{eq}} = \frac{0{,}99}{1400} + \frac{0{,}01}{3{,}1} \Rightarrow E_{eq} \approx 250 \text{ MPa}$$

Cinq fois plus « mou » qu'une huile pure : pédale qui s'enfonce, freinage retardé.

2 Niveau du réservoir

200 L d'huile passent de 20 °C à 60 °C. De combien le volume augmente-t-il ?

$$\Delta V = V \alpha \, \Delta T = 200 \times 0{,}7 \times 10^{-3} \times 40 = 5{,}6 \text{ L}$$

Prévoir le volume d'expansion et lire le niveau à la bonne température.

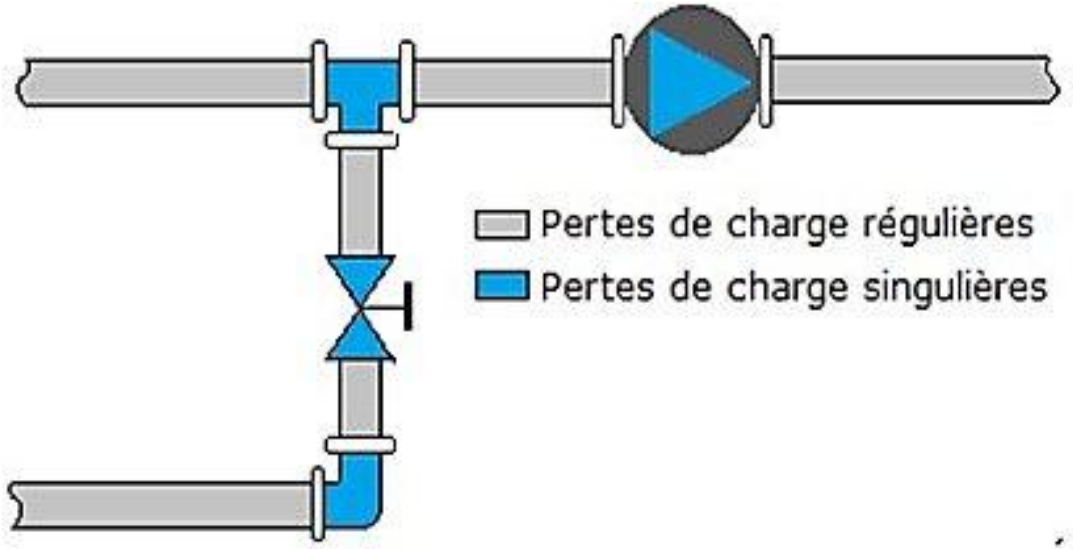
3 Flexible isolé au soleil

Un flexible plein d'huile, bouché aux deux bouts, gagne 20 °C. Quelle surpression ?

$$\Delta p = \frac{\alpha}{\beta} \Delta T \approx 10 \times 20 = 200 \text{ bar}$$

Assez pour déformer ou fissurer : soupape thermique ou purge.

Pertes de charge : définition et origines



Régulières

Frottements entre couches de fluide et contre la paroi, le long des tronçons droits.
Proportionnelles à la longueur.

Singulières

Accidents de parcours : coudes, tés, vannes, élargissements, filtres.
Localisées, notées ξ.

BILAN D'ÉNERGIE ENTRE L'ENTRÉE E ET LA SORTIE S

$$\Delta p_{charge} = \left(p_E + \rho g z_E + \tfrac{1}{2}\rho v_E^2\right) - \left(p_S + \rho g z_S + \tfrac{1}{2}\rho v_S^2\right) \geq 0$$

Sans machine entre E et S, la charge totale ne peut que **diminuer** dans le sens de l'écoulement.

CONSÉQUENCES

- Pression disponible au récepteur **réduite**.
- Énergie dissipée en chaleur : **P = Δp · Q**.
- Échauffement de l'huile : **≈ 0,06 °C par bar** perdu.

Pertes de charge régulières : frottement le long du tube

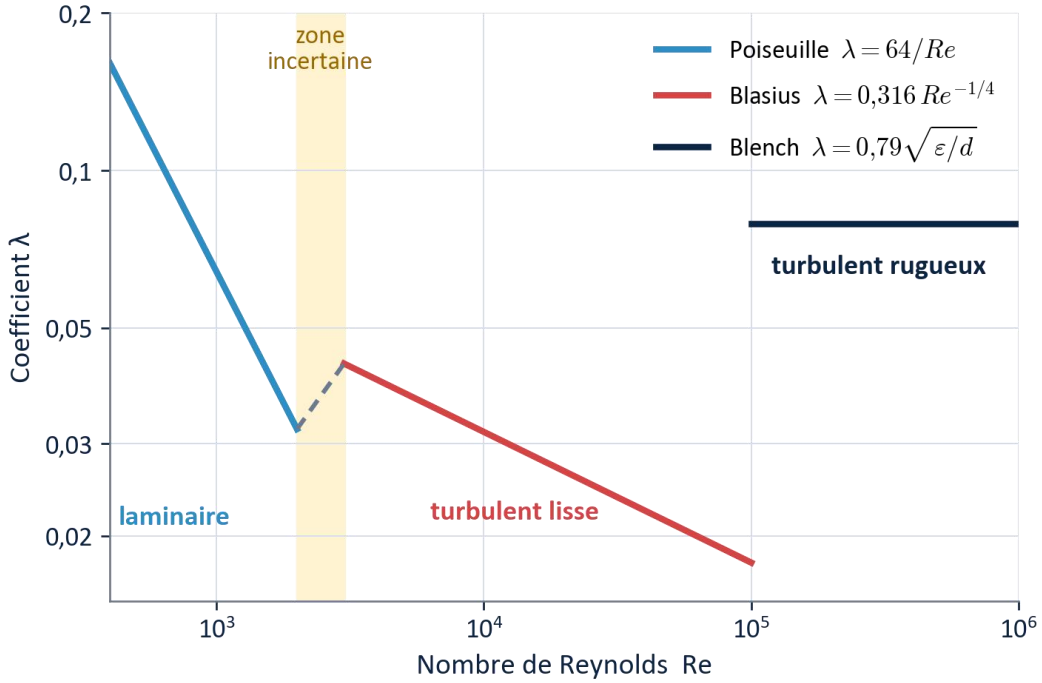
TP Δp d'un flexible

$$\Delta p_r = \lambda \frac{L}{d} \frac{\rho v^2}{2}$$

λ coefficient de pertes (sans dimension) · **L** longueur · **d** diamètre intérieur · **v** vitesse moyenne.

Régime	Domaine	Loi de λ	Nom
Laminaire	Re < 2 000	64 / Re	Poiseuille
Turbulent lisse	3 000 < Re < 10^5	0,316 · $Re^{-1/4}$	Blasius
Turbulent rugueux	Re > 10^5	0,79 · √(ε/d)	Blench

ε : rugosité (0,15 à 0,25 mm pour l'acier soudé). Le régime rugueux est rarement atteint en transmission de puissance : il exigerait des vitesses trop élevées.



FORMULE DE POCHE (LAMINAIRE, HUILE ρ ≈ 880 kg/m³)

$$\Delta p\,[\text{bar}] \approx 6 \frac{\nu\,[\text{mm}^2/\text{s}]\; L\,[\text{m}]\; Q\,[\text{L/min}]}{d^4\,[\text{mm}]}$$

Pertes de charge singulières : les accidents de parcours

$$\Delta p_s = \xi \frac{\rho v^2}{2}$$

- **ξ** : coefficient sans dimension, fixé par la **géométrie** de la singularité.
- Vitesse de référence : celle de la **petite section**.

$$\Sigma \Delta p_s = (\Sigma \xi) \frac{\rho v^2}{2}$$

LONGUEUR ÉQUIVALENTE

$L_{éq} = \xi \cdot d / \lambda$: un coude ($\xi = 0{,}5$) sur un tube Ø 19 mm avec $\lambda = 0{,}044$ équivaut à **≈ 0,22 m** de tube droit.

Singularité	Coefficient ξ
Élargissement brusque	$(1 - S_1/S_2)^2$
Rétrécissement brusque	$(1/\mu - 1)^2$ avec $\mu = S_c/S_2 \approx 0{,}6$ à $0{,}7$
Coude brusque d'angle α	$\sin^2\alpha + 2\sin^4(\alpha/2)$
Entrée brusque en conduite	0,5
Entrée progressive (arrondie)	≈ 0,04
Sortie dans un réservoir	1

ATTENTION

Une **sortie** dans le réservoir perd toute l'énergie cinétique : ξ = 1. Un tuyau **arrondi** à l'entrée divise la perte par 10.

Coefficients ξ usuels des accessoires

Accessoire	ξ
Coude 90° à grand rayon	0,3 à 0,5
Coude 45°	0,2 à 0,3
Coude court 90°	0,5 à 0,7
Té en ligne, passage direct	0,1 à 0,2
Té en branchement	1,0 à 2,0
Grille à barreaux	0,5 à 1,0
Filtre métallique	1,5 à 3,0

Accessoire	ξ
Vanne papillon ouverte	0,2 à 0,3
Vanne papillon à demi ouverte	1,2 à 3,5
Vanne à boisseau ouverte	0,05 à 0,2
Vanne à boisseau partiellement ouverte	2 à 10
Clapet à battant	1,5 à 2,5
Clapet à bille	2 à 3,5
Sortie dans un réservoir	1

Valeurs indicatives : pour un composant précis, utiliser la donnée constructeur (Δp à débit nominal ou coefficient Kv).









Méthode de calcul d'une ligne en six étapes

TP Δp d'un filtre

1 Données

Q, d, L, ρ, ν, liste des singularités

2 Vitesse

$v = 4Q / (\pi d^2)$ — dans la plage recommandée ?

3 Régime

$Re = v\,d / \nu$ — laminaire ou turbulent ?

4 Régulières

λ selon le régime, puis $\Delta p_r = \lambda\,(L/d)\,\rho\,v^2 / 2$

5 Singulières

$\Sigma\xi$ puis $\Delta p_s = \Sigma\xi \cdot \rho\,v^2 / 2$, plus les composants constructeur

6 Bilan

$\Delta p_{tot} = \Delta p_r + \Delta p_s$; chaleur $P = \Delta p \cdot Q$; part de la pression de service

Repère : viser **moins de 5 % de la pression de service** sur une ligne de refoulement ; sinon augmenter le diamètre ou raccourcir le trajet.

Exercice 6 — Pertes de charge d'une ligne

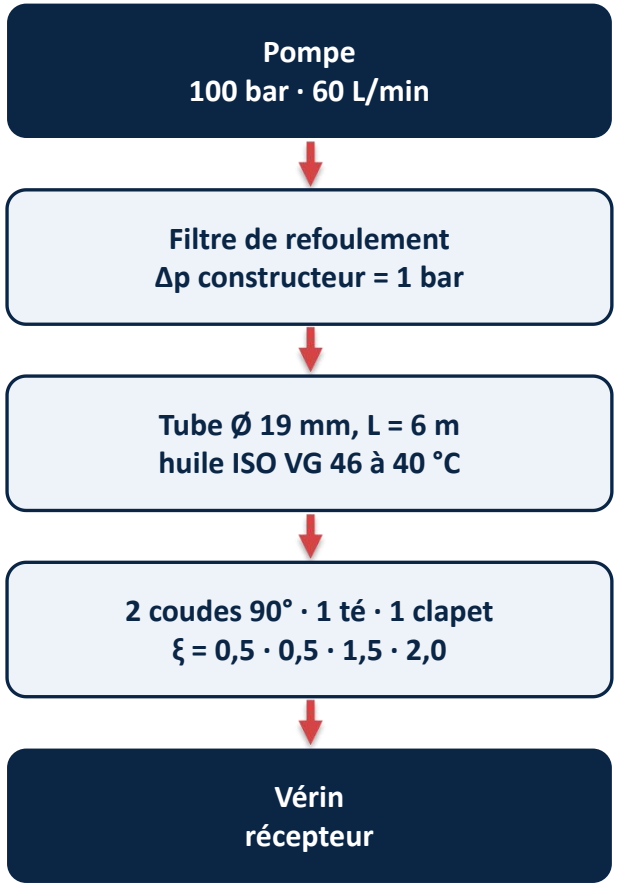
CONTEXTE

Une pompe alimente un vérin par une ligne de refoulement comprenant un filtre, 6 m de tube et plusieurs accessoires.

DONNÉES

- Q = 60 L/min ; d = 19 mm ; L = 6 m
- ν = 46 mm²/s ; ρ = 870 kg/m³
- 2 coudes 90° : ξ = 0,5 chacun
- 1 té en branchement : ξ = 1,5
- 1 clapet anti-retour : ξ = 2,0
- Filtre : Δp = 1 bar
- Pression de la pompe : 100 bar

LIGNE ÉTUDIÉE



QUESTIONS

1. Calculer la vitesse v.
2. Calculer Re et indiquer le régime.
3. Calculer les pertes de charge régulières.
4. Calculer les pertes de charge singulières.
5. Calculer la perte de charge totale et sa part de la pression de la pompe.
6. Calculer la puissance dissipée.
7. À 20 °C (ν = 134 mm²/s), recalculer Re et Δp régulières.

Exercice 6 — Pertes de charge d'une ligne

1 Vitesse

$$v = \frac{4Q}{\pi d^2} = \frac{4 \times 10^{-3}}{\pi \times 0{,}019^2} = 3{,}53 \text{ m/s}$$

v ≈ 3,5 m/s (plage 3 à 4 m/s)

2 Régime

$$Re = \frac{v\,d}{\nu} = \frac{3{,}53 \times 0{,}019}{46 \times 10^{-6}} = 1457$$

Re < 2 000 : laminaire, λ = 64/Re = 0,044

3 Pertes régulières

$$\Delta p_r = \lambda \frac{L}{d} \frac{\rho v^2}{2} = 0{,}0439 \times 316 \times 5411 \text{ Pa}$$

Δp_r ≈ 0,75 bar

4 Pertes singulières

$$\Delta p_s = \Sigma \xi \frac{\rho v^2}{2} = 4{,}5 \times 5411 \text{ Pa}$$

Δp_s ≈ 0,24 bar

5 Perte totale

$$\Delta p_{tot} = 0{,}75 + 0{,}24 + 1{,}0$$

Δp_{tot} ≈ 2,0 bar (2 % de 100 bar)

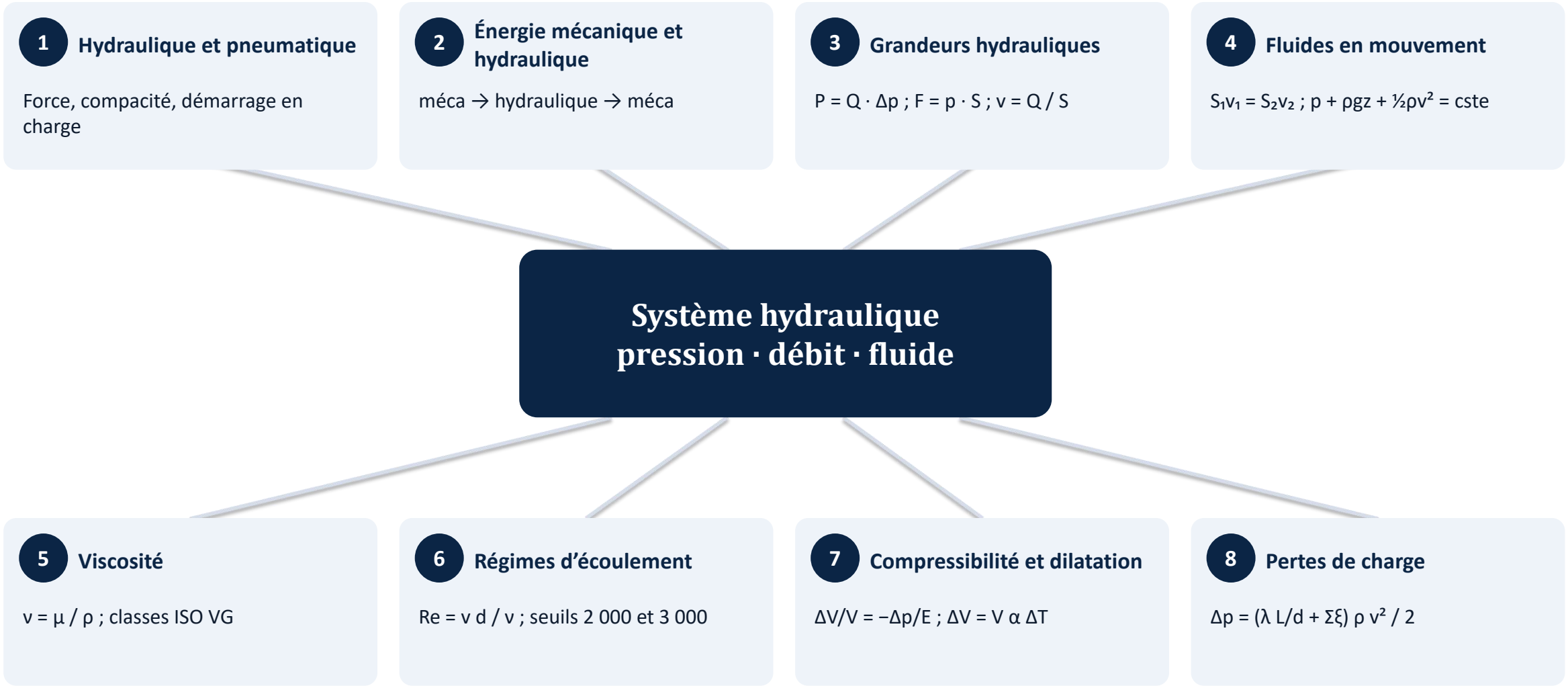
6 Puissance dissipée

$$P = \Delta p\, Q = 2 \times 10^5 \times 10^{-3} = 200 \text{ W}$$

≈ 200 W : +0,12 °C sur l'huile

Bilan : à 40 °C la ligne coûte 2 bar, dont **la moitié dans le filtre**. À 20 °C (ν = 134 mm²/s) : Re = 500 (laminaire) et Δp régulières ≈ **2,2 bar**, soit 2,9 fois plus : en laminaire, les pertes sont proportionnelles à la viscosité.

Carte de synthèse du chapitre



SYNTHÈSE DU CHAPITRE

Ce qu'il faut retenir

1. La pompe crée le **débit** ; la **pression** naît de la résistance à l'écoulement.
2. **Vitesse ← débit** ($v = Q / S$) · **Force ← pression** ($F = p \cdot S$).
3. **Puissance = pression × débit** ; l'énergie perdue devient de la **chaleur**.
4. La **viscosité** dépend de la température : elle gouverne le régime, les pertes et le rendement.
5. L'huile est quasi incompressible, **pas totalement** : air, dilatation et pertes de charge se calculent.

Fiche de formules (1/2) : statique et énergie

Grandeur	Formule	Unités et remarques
Pression	$p = F / S$	Pa ; 1 bar = 10^5 Pa = 0,1 MPa
Principe de Pascal	$F_2 = F_1 \cdot S_2 / S_1$	$S_1\, d_1 = S_2\, d_2$: le travail est conservé
Débit volumique	$Q = V / t = S \cdot v$	m^3/s ; 1 L/min = $1{,}667 \times 10^{-5}$ m^3/s
Débit d'une pompe	$Q = Cyl \cdot N \cdot \eta_v$	L/min = Cyl [cm^3/tr] · N [tr/min] / 1 000 · η_v
Puissance hydraulique	$P = Q \cdot \Delta p$	kW = Q [L/min] · p [bar] / 600
Rendement et chaleur	$\eta = P_{utile} / P_{absorbée}$	$P_{chaleur} = P_{absorbée}\,(1 - \eta)$
Vérin double effet	$F = p\,S$; $F = p\,(S - s)$	$v = Q / S$; $v = Q / (S - s)$

Fiche de formules (2/2) : fluides en mouvement

Grandeur	Formule	Unités et remarques
Continuité	$S_1\, v_1 = S_2\, v_2$	le débit se conserve ; d [mm] ≈ 4,6 √(Q/v)
Bernoulli	$p + \rho\, g\, z + ½\, \rho\, v^2 = \text{cste}$	tous les termes en Pa ; + Δp_{pertes} en réel
Viscosité cinématique	$\nu = \mu / \rho$	mm²/s (= cSt) ; ISO VG = ν à 40 °C
Reynolds	$Re = v\, d / \nu$	laminaire < 2 000 ; turbulent > 3 000
Compressibilité	$\Delta V / V = - \Delta p / E$	E ≈ 1 250 à 1 700 MPa (huile minérale)
Dilatation	$\Delta V = V\, \alpha\, \Delta T$	$\alpha \approx 0{,}7 \times 10^{-3}\ °C^{-1}$; volume enfermé : ≈ 10 bar/°C
Pertes régulières	$\Delta p = \lambda\, (L/d)\, \rho\, v^2 / 2$	$\lambda = 64/Re$ (laminaire) ; $0{,}316\, Re^{-1/4}$ (lisse)
Pertes singulières	$\Delta p = \xi\, \rho\, v^2 / 2$	ξ par accessoire ; $L_{éq} = \xi\, d / \lambda$

Mémento : douze valeurs à connaître par cœur

$\approx 870\ \text{kg/m}^3$ masse volumique de l'huile minérale	**$\approx 46\ \text{mm}^2/\text{s}$** ISO VG 46, à 40 °C	**$\approx 1\,400$ MPa** module de compressibilité de l'huile	**$\approx 0{,}7 \times 10^{-3}$ /°C** coefficient de dilatation de l'huile
$1\ \text{bar} = 10^5$ Pa = 10 N par cm² ; 1 MPa = 10 bar	**1 L/min** = $1{,}667 \times 10^{-5}$ m³/s	**P [kW] = Q·p / 600** Q en L/min, p en bar	**$\approx 0{,}06$ °C / bar** échauffement par perte de charge
$p_{asp} \geq 0{,}8$ bar abs limite usuelle à l'aspiration	**3 à 6 m/s** vitesse au refoulement	**Re : 2 000 et 3 000** seuils laminaire / turbulent	**1 ch = 736 W** conversion de puissance

Huit pièges qui coûtent des points… et des pannes

bar ≠ Pa

Convertir : 250 bar = 25 × 10^6 Pa avant de mettre dans une formule SI.

$cm^2 \neq m^2$

1 $cm^2 = 10^{-4}$ m^2 : l'erreur la plus fréquente sur les forces.

$L/min \neq m^3/s$

Diviser par 60 000 avant de calculer une vitesse ou une puissance.

Relatif ≠ absolu

La cavitation se juge en pression absolue : p_{atm} compte.

Rendement oublié

Le moteur absorbe P_{hyd} / η, pas P_{hyd}.

ν en mm^2/s

Re faux d'un facteur 10^6 si on oublie de passer en m^2/s.

S ou S − s ?

À la rentrée, la section utile est l'anneau. Même piège pour le retour.

λ avant Re

Toujours déterminer le régime avant de choisir la loi de λ.

QCM d'auto-évaluation : 10 questions

1 **La pression dans un circuit est créée par…**

a) la pompe seule b) la résistance à l'écoulement c) le réservoir

2 **1 bar vaut…**

a) 10^3 Pa b) 10^5 Pa c) 10^6 Pa

3 **Presse avec $S_2 = 20\ S_1$ et $F_1 = 100$ N : F_2 vaut…**

a) 100 N b) 2 000 N c) 5 N

4 **Vérin de 50 cm² alimenté à 30 L/min : sa vitesse est…**

a) 0,1 m/s b) 1 m/s c) 0,01 m/s

5 **Puissance de 60 L/min sous 200 bar ?**

a) 12 kW b) 20 kW c) 2 kW

6 **Section d'un tube divisée par 2 : la vitesse…**

a) est divisée par 2 b) est doublée c) ne change pas

7 **Huile de v = 46 mm²/s à 40 °C :**

a) ISO VG 32 b) ISO VG 46 c) ISO VG 68

8 **Re = 1 500 : l'écoulement est…**

a) laminaire b) turbulent c) incertain

9 **1 % d'air dans l'huile…**

a) sans effet b) rend le circuit plus « mou » c) augmente la rigidité

10 **En laminaire, débit doublé : pertes régulières × …**

a) 2 b) 4 c) 3,4

QCM : réponses et justifications

N°	Réponse	Justification
1	b	La pompe fournit du débit ; la pression naît de la charge et des pertes.
2	b	1 bar = 10^5 Pa = 0,1 MPa.
3	b	$F_2 = F_1 \cdot S_2 / S_1 = 100 \times 20 = 2\,000$ N.
4	a	$v = Q / S = (30 / 60\,000) / (50 \times 10^{-4}) = 0{,}1$ m/s.
5	b	$P = 60 \times 200 / 600 = 20$ kW.
6	b	$S\,v$ = cste : section ÷ 2 ⇒ vitesse × 2.
7	b	La classe ISO VG est ν à 40 °C : 46 mm²/s ⇒ VG 46.
8	a	Re < 2 000 : laminaire.
9	b	Le module d'élasticité chute : circuit « mou », bruit, cavitation.
10	a	Laminaire : $\Delta p \propto v$, donc débit × 2 ⇒ pertes × 2 (× 3,4 en turbulent).

Prêt pour le TP ? Votre checklist

Dans la tête

- $p = F / S$; $Q = S \cdot v$
- $P\ [kW] = Q\ [L/min] \cdot p\ [bar] / 600$
- $Re = v\, d / \nu$; $\Delta p = \xi\, \rho\, v^2 / 2$
- Unités : bar → Pa ; L/min → m^3/s ; cm^2 → m^2

Dans les mains

- Gants, lunettes et chaussures de sécurité
- Carnet de mesures et calculatrice
- Schéma et fiche du banc ou de la machine
- Fiche de formules du chapitre (diapos de synthèse)

Pour la sécurité

- Jamais la main sur une fuite : un carton
- On dépressurise avant d'intervenir
- On signale toute anomalie à l'encadrant
- On range et on nettoie : l'huile fait glisser

Au TP, **comparez toujours vos mesures à vos calculs** : l'écart est ce qu'il y a de plus instructif.

Pour aller plus loin et prochain chapitre

Normes de référence

- **ISO 1219-1** : symboles graphiques hydrauliques et pneumatiques
- **ISO 4413** : règles générales et sécurité des systèmes hydrauliques
- **ISO 3448** : classes de viscosité ISO VG
- **ISO 6743-4** : classification des fluides hydrauliques
- **ISO 4406** : code de propreté du fluide
- **ISO 5598** : vocabulaire de la transmission de puissance par fluide

Travail personnel

- Refaire l'exercice 6 avec un tube Ø 25 mm : que gagne-t-on ?
- Relever sur une machine : pression de tarage, plaque pompe, huile.
- Écrire de mémoire sa fiche personnelle des dix formules clés.

CHAPITRE 2

Schémas hydrauliques et pneumatiques

Lire et dessiner un schéma : symboles, règles de représentation, distributeurs, exemple de commande d'un vérin.